

Введение

Сегодня практически любой человек, которому нужна уборка квартиры, дома или офиса, первым делом обращается к интернету. Пользователь открывает браузер, поисковую систему или онлайн-карты и сравнивает компании по сайту, отзывам, перечню услуг, цене и удобству связи. Поэтому наличие собственного сайта для организации, оказывающей бытовые услуги, становится не дополнительным преимуществом, а необходимым инструментом привлечения клиентов.

Компания ООО «КлинМастер» работает в сфере клининга и оказывает услуги по уборке жилых и коммерческих помещений. К таким услугам относятся уборка квартир, уборка домов, генеральная уборка, поддерживающая уборка, уборка после ремонта и другие виды клининговых работ. Данное направление является востребованным, но при этом конкурентным. В такой ситуации отсутствие удобного сайта снижает доверие потенциальных клиентов и затрудняет первичное взаимодействие с компанией.

Сайт-визитка решает несколько практических задач. Во-первых, он предоставляет пользователю основную информацию о компании: какие услуги оказываются, какие преимущества имеет организация, как оформить заявку и каким способом связаться. Во-вторых, сайт формирует первое впечатление о компании. Для сферы клининга это особенно важно, так как клиент должен доверять людям, которых приглашает в квартиру, дом или офис.

Кроме того, сайт упрощает процесс обращения. Пользователь может оставить заявку через форму, позвонить по указанному номеру или перейти в мессенджер. Это делает взаимодействие с компанией более быстрым и удобным. Наличие собственного сайта также создаёт основу для дальнейшего продвижения компании в интернете, включая поисковую оптимизацию, рекламу и размещение ссылок на внешних площадках.

Актуальность дипломного проекта заключается в необходимости разработки современного многостраничного сайта-визитки для клининговой компании ООО «КлинМастер», который позволит представить услуги компании в сети Интернет, повысить доверие пользователей и обеспечить удобную отправку заявки.

Объектом дипломного проекта является процесс разработки сайта-визитки для клининговой компании ООО «КлинМастер». Предметом дипломного проекта являются методы и средства проектирования,

						Лист
					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	3
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

разработки и тестирования многостраничного сайта-визитки с адаптивным интерфейсом и формой заявки.

Цель дипломного проекта – разработать сайт-визитку для клининговой компании ООО «КлинМастер», обеспечивающий представление услуг компании, удобную навигацию, адаптивное отображение на разных устройствах и возможность отправки заявки на уборку.

Для достижения поставленной цели необходимо провести сбор и анализ требований к программному продукту, сформировать функциональные и нефункциональные требования к сайту, разработать структуру сайта и сценарии использования, подготовить низкоуровневые прототипы страниц и определить визуальное оформление. Также необходимо разработать клиентскую часть сайта с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript, реализовать обработку формы заявки с использованием PHP, обеспечить адаптивное отображение сайта на разных устройствах, провести тестирование основных функций и исправить выявленные ошибки. Кроме того, в рамках проекта требуется подготовить документацию на программный продукт, рассмотреть вопросы информационной безопасности, выполнить экономическое обоснование, а также описать требования техники безопасности и охраны труда.

В ходе выполнения проекта использовались HTML5, CSS3, JavaScript и PHP. Для разработки применялась среда Visual Studio Code, для планирования этапов проекта – YouGile, для размещения исходного кода – GitHub.

Практическая значимость проекта заключается в том, что разработанный сайт может использоваться клининговой компанией как инструмент представления услуг и получения заявок от потенциальных клиентов. Сайт имеет многостраничную структуру, адаптивный интерфейс, форму заявки, страницы услуг, страницу о компании, политику конфиденциальности, встроенную Яндекс.Карту и элементы быстрой связи.

.

						Лист
					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	4
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

1 Сбор, анализ и формирование требований к программному продукту

1.1 Сбор требований к программному продукту

Разработка любого веб-ресурса начинается не с написания кода, а со сбора информации. Именно на этом этапе закладывается понимание того, для кого делается сайт, какие задачи он должен решать и как это должно работать на практике. Пропустить или сократить этот шаг – значит рисковать переделками на более поздних и дорогостоящих стадиях.

В рамках данного проекта сбор требований проходил в несколько этапов. Основным методом стало структурированное интервью с заказчиком: более 50 вопросов, сгруппированных по тематическим блокам – цели бизнеса, целевая аудитория, структура сайта, услуги, формы связи, дизайн, безопасность и администрирование.

Параллельно проводился анализ конкурентов. Были изучены сайты действующих клининговых компаний: azbuka-clining.ru, qlean.ru, dom-clinic.ru, чистыйдом.рф и ряд других. Оценивались: удобство мобильной версии, наличие и качество блоков «до/после», скорость загрузки, способы оформления заявки. Это помогло выявить типичные слабые места и учесть удачные решения при проектировании.

Заказчик также предоставил исходные материалы: приоритетные услуги, цветовую схему (бело-голубая гамма), логотип и общие пожелания по стилю.

Ниже приведены ключевые вопросы и ответы из интервью в таблице 1.

						Лист
					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	5
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Таблица 1 — Интервью

№	Вопрос	Ответ
Общие вопросы и цели бизнеса		
1	Какова главная цель сайта-визитки?	Привлекать заявки на уборку, повысить доверие к компании, показать профессионализм и получить стабильный поток клиентов.
2	Какие услуги являются основными и приоритетными?	Генеральная уборка, поддерживающая уборка, мойка окон, химчистка мебели и ковров, уборка после ремонта, клининг офисов.
3	Кто основные клиенты (частные / юр. лица, возраст, пол, регион)?	Частные клиенты 25–55 лет (в основном женщины), семьи с детьми, офис-менеджеры; юр. лица – небольшие офисы, кафе, салоны красоты. Регион – Ростов-на-Дону и Ростовская область.
4	Какие сайты конкурентов вам нравятся и что именно в них нравится?	Нравится azbuka-clining.ru – чистый дизайн и понятная структура, qlean.ru – удобная форма заявки, dom-clinic.ru – блок с отзывами.
5	Есть ли уже зарегистрированное юридическое лицо и ИНН?	Да, ООО «КлинМастер», ИНН есть, работаем официально.
6	Планируемая география оказания услуг на старте?	Ростов-на-Дону и ближайшая область.
7	Будете ли предлагать срочный клининг в день обращения?	Да, срочная уборка в день обращения – одно из ключевых конкурентных преимуществ.
8	Какой средний чек по услугам вы ожидаете?	4 000–12 000 руб. Самые ходовые – генеральная уборка 2-комн. квартиры 7–9 тыс. руб.

Продолжение таблицы № 1

№	Вопрос	Ответ
Структура сайта и навигация		
9	Какие страницы должны быть на сайте?	Главная, каталог услуг, уборка квартиры, уборка дома, о компании, политика конфиденциальности, страница ошибки 404.
10	Нужна ли отдельная страница «О компании»?	Да – с информацией о команде, ценностях компании и ключевой статистике.
11	Как клиенты должны находить нужную услугу?	Через главное меню и карточки услуг на главной странице. Строка поиска не нужна – сайт небольшой.
12	Нужна ли страница с ошибкой 404?	Да, с понятным сообщением и кнопкой возврата на главную.
13	Нужна ли страница политики конфиденциальности?	Да, обязательно – без неё нельзя легально собирать персональные данные через формы.
14	Нужен ли блок «Как мы работаем» на главной?	Да, 4 понятных шага: оставить заявку, получить расчёт, провести уборку, оценить результат.
15	Нужен ли блок со статистикой компании?	Да – количество клиентов, лет на рынке, сотрудников и выполненных уборок. Это повышает доверие.
Каталог услуг и демонстрация		
16	Насколько важны фотографии для страниц услуг?	Важны, будем добавлять по мере накопления материала. На старте – текстовое описание с ценами.
17	Нужен ли калькулятор стоимости на сайте?	Нет, достаточно формы заявки – менеджер рассчитывает стоимость и перезванивает клиенту.

Продолжение таблицы № 1

№	Вопрос	Ответ
18	Нужно ли показывать ориентировочные цены на сайте?	Да, на странице услуг – цены «от» по каждой позиции, чтобы клиент понимал порядок сумм.
19	Что должно быть на странице каждой услуги?	Описание, список выполняемых работ, ориентировочные цены и форма заявки прямо на странице.
20	Нужны ли отдельные страницы для уборки квартиры и дома?	Да, с разным описанием, особенностями услуги и своей формой заказа.
21	Нужна ли общая страница со всеми услугами и ценами?	Да, с карточками услуг, кратким описанием, ценой и кнопкой «Заказать».
22	Показывать ли блок преимуществ и гарантий?	Да, на главной странице и на страницах отдельных услуг.
Форма заявки и каналы связи		
23	Как клиент должен оставить заявку?	Через модальное окно с тремя полями: имя, телефон и тип услуги. Открывается по кнопке «Заказать».
24	Обязательна ли регистрация для оставления заявки?	Нет, минимум полей: имя и телефон. Лишние барьеры отпугивают клиентов.
25	Нужна ли маска ввода номера телефона?	Да, в формате +7 () _--, чтобы исключить ошибки при вводе.
26	Нужно ли всплывающее подтверждение об отправке заявки?	Да, сообщение об успешной отправке прямо в форме – клиент должен понимать, что заявка принята.
27	Нужна ли ссылка на политику конфиденциальности в форме?	Да, под кнопкой отправки – это требование 152-ФЗ.
28	Какие каналы быстрой связи нужны помимо формы?	WhatsApp и Telegram – через плавающую кнопку в правом нижнем углу на всех страницах.

Продолжение таблицы № 1

№	Вопрос	Ответ
29	Нужен ли телефонный номер в шапке сайта?	Да, кликабельный, чтобы с мобильного можно было позвонить в один тап.
30	Нужна ли карта с адресом офиса на сайте?	Да, Яндекс Карты в подвале главной страницы.
Дизайн и пользовательский опыт		
31	Фирменная цветовая палитра?	Белый фон, синий (#007BFF) как основной акцент, тёмно-синий для текста – чистый, профессиональный стиль.
32	Какие блоки обязательно должны быть на главной странице?	Преимущества, популярные услуги, как мы работаем, статистика, отзывы клиентов, контакты с картой.
33	Нужны ли анимации при прокрутке?	Да, плавное появление блоков при скролле – выглядит современно и не отвлекает.
34	Насколько критична адаптивность под мобильные устройства?	Критично – более 60% заявок приходит именно с телефонов.
35	Нужна ли кнопка «Наверх» при прокрутке страницы?	Да, появляется после прокрутки на 400 пикселей и позволяет вернуться вверх одним кликом.
36	Нужен ли прелоадер при загрузке страницы?	Да, короткая анимация загрузки – сайт выглядит более профессионально.
37	Нужна ли возможность переключения тёмной темы?	Да, с сохранением выбора пользователя между сессиями.
38	Нужно ли мобильное меню?	Да, бургер-кнопка с выдвижным меню – стандарт для мобильной версии.

Продолжение таблицы № 1

№	Вопрос	Ответ
Контент и доверие		
39	Нужны ли отзывы клиентов на сайте?	Да, блок с отзывами на главной: имя клиента, текст и звёздный рейтинг.
40	Нужна ли информация о команде?	Да, на странице «О компании» – имя, должность, краткое описание сотрудника.
41	Нужен ли блок с ценностями компании?	Да, на странице «О компании»: качество, ответственность, забота о клиенте.
42	Указывать ли стаж компании и количество выполненных заказов?	Обязательно – «Работаем с 2018 года, выполнено более 10 000 уборов».
43	Нужен ли логотип в виде иконки?	Да, иконка капли воды – ассоциируется с чистотой и свежестью.
44	Нужен ли логотип для вкладки браузера?	Да, та же иконка капли воды в синем цвете.
Технические и юридические требования		
45	Важна ли скорость загрузки сайта?	Да, критично – тяжёлый сайт теряет мобильных пользователей.
46	Нужна ли SEO-оптимизация?	Да – уникальные мета-теги и описания на каждой странице как минимум.
47	Нужна ли кроссбраузерная совместимость?	Да, сайт должен корректно работать в Chrome, Firefox, Safari и Edge.
48	Какие требования к безопасности?	HTTPS и защита форм от спама – обязательны. Соответствие 152-ФЗ через страницу политики.
49	Есть ли предпочтения по домену?	Домен уже куплен – klinmaster.ru.

Продолжение таблицы № 1

№	Вопрос	Ответ
50	Планируете ли в будущем расширять функционал сайта?	Да – онлайн-оплата, блог, CRM-интеграция. На старте важно запустить базовую рабочую версию.
51	Каков желаемый срок запуска первой версии?	4–6 недель. Приоритет – главная, страницы услуг, форма заявки и мобильная версия.

Обработка и систематизация данных

После завершения интервью собранные данные были проанализированы, сгруппированы по тематическим блокам и преобразованы в формализованные требования.

						Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	11

1.2 Анализ и формирование требований

После завершения интервью все собранные данные были разобраны по смысловым группам и переведены в конкретные формулировки. Расплывчатые пожелания уточнялись, противоречия снимались в ходе дополнительных вопросов к заказчику. На выходе получились три категории требований.

Первая – функциональные требования, то есть то, что сайт должен уметь делать. Сайт состоит из семи страниц: главная, каталог услуг, страница уборки квартиры, страница уборки дома, раздел «О компании», политика конфиденциальности и страница ошибки 404. На каждой из них присутствует модальная форма заявки с тремя полями – имя, телефон и тип услуги. Телефон вводится по маске, форма проверяется до отправки, а результат показывается пользователю прямо внутри окна без перезагрузки страницы. На главной расположены блок преимуществ, раздел «Как мы работаем» с четырьмя шагами, статистика компании, отзывы клиентов с оценками и карта с адресом офиса. На всех страницах закреплена плавающая кнопка для быстрого перехода в WhatsApp или Telegram, а также адаптивное мобильное меню.

Вторая категория – нефункциональные требования, которые отвечают за то, как сайт работает и воспринимается. Страницы должны загружаться быстро, без тяжёлых библиотек и лишних запросов. Вёрстка корректно отображается на экранах от 320 пикселей и проверена в четырёх браузерах: Chrome, Firefox, Safari и Edge. Каждая страница имеет уникальный заголовок и мета-описание. Блоки появляются плавно при прокрутке, на сайте работает прелоадер, кнопка возврата вверх и переключатель тёмной темы – выбор сохраняется между визитами.

Третья категория – технические и юридические требования. При размещении на хостинге обязателен HTTPS. На всех страницах установлен favicon. Страница политики конфиденциальности и текст согласия в форме закрывают требования 152-ФЗ. Страница 404 перехватывает несуществующие адреса и возвращает пользователя на главную.

По итогам анализа был определён состав первой версии. В неё вошло всё перечисленное выше. За рамки текущего этапа вынесены блог, онлайн-калькулятор стоимости, галерея работ «до/после», интеграция с CRM и онлайн-оплата – эти задачи переходят в следующую итерацию разработки.

						Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	12

2 Проектирование и разработка архитектуры программного продукта

Прежде чем писать код, нужно было разобраться с тем, как должен выглядеть и работать сайт. На этом этапе определялась общая архитектура: сколько страниц делать, как устроена навигация между ними, какой стек технологий использовать и как реализовать отдельные компоненты – форму, меню, адаптацию под мобильные устройства.

Начал со структуры. По результатам интервью стало понятно, что одним лендингом не обойтись. В итоге сайт получился из семи страниц: главная, страница со всеми услугами и ценами, отдельные страницы для уборки квартиры и уборки дома, страница о компании, политика конфиденциальности и кастомная страница 404. Такое разделение удобно для пользователей – каждый раздел закрывает свой вопрос, не перегружая остальные.

По технологиям выбрал классический стек: HTML5, CSS3 и vanilla JavaScript без сторонних фреймворков. Для проекта такого масштаба этого достаточно, а тащить тот же React было бы явным оверкилом. Стили вынесены в один файл, вся логика – в отдельный JS-файл. Бэкенд реализован на PHP: один обработчик принимает данные из формы, валидирует их и отправляет письмо менеджеру.

Форма заказа реализована как модальное окно – всплывает поверх текущей страницы, не уводя пользователя никуда. Внутри три поля: имя, телефон и тип услуги. На телефоне стоит маска ввода. Отправка сделана через AJAX-запрос, то есть страница не перезагружается – пользователь сразу получает фидбек прямо в форме.

Под мобильные устройства сайт адаптирован через медиазапросы в CSS. Брейкпоинт на 768 пикселях: ниже этого значения колонки схлопываются в один столбец, а десктопная навигация заменяется бургер-меню, которое выезжает по клику.

Помимо основного функционала, реализован ряд UX-улучшений: анимация загрузки при открытии страницы, плавное появление блоков при скролле через Intersection Observer, кнопка быстрого возврата наверх и виджет для связи через WhatsApp или Telegram. Дополнительно добавлен переключатель тёмной темы – выбор сохраняется в localStorage, так что при следующем визите тема остаётся той же. Все эти модули живут в одном JS-файле и работают независимо друг от друга.

						Лист
					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	13
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

2.1. Построение диаграммы связей

Перед началом разработки была составлена диаграмма связей, которая показывает из каких частей состоит сайт и как они взаимодействуют между собой. Такая схема помогает не запутаться в процессе работы и сразу видеть общую картину.

В центре диаграммы – сам сайт ООО «КлинМастер». От него расходятся три основных направления.

Первое – пользовательская часть. Сюда входят семь HTML-страниц с подключёнными CSS-стилями и JavaScript-скриптами. Пользователь открывает сайт в браузере, переходит между страницами, читает информацию об услугах и оставляет заявку через форму.

Второе – серверная обработка. Когда пользователь отправляет форму, данные через AJAX-запрос передаются в файл handler.php. Там они проверяются – заполнены ли обязательные поля, корректен ли формат телефона. После проверки скрипт отправляет письмо с данными клиента на почту менеджера и возвращает ответ обратно на страницу. Пользователь видит сообщение об успешной отправке без перезагрузки страницы.

Третье – внешние сервисы. На сайте подключены Google Fonts для шрифта Inter и Яндекс Карты в виде встроенной карты в подвале главной страницы. Кнопки мессенджеров ведут на WhatsApp и Telegram через обычные ссылки. Диаграмма представлена на рисунке 1.



Рисунок 1 – Mind map программного продукта

2.2. Разработка сценария использования

Диаграмма вариантов использования показывает, кто работает с сайтом и какие действия при этом выполняет. Для сайта-визитки ООО «КлинМастер» выделена одна роль – гость, а это любой посетитель сайта. Отдельная роль администратора в данном проекте не предусмотрена, поскольку сайт-визитка не предполагает панели управления или закрытых разделов.

Гость может выполнять следующие действия: просматривать главную страницу и переходить между разделами через навигацию, изучать каталог услуг с ценами, читать описание уборки квартиры или дома на отдельных страницах, знакомиться с компанией в разделе «О компании», читать отзывы клиентов, смотреть адрес на интерактивной карте в подвале сайта, заполнять и отправлять форму заявки, переходить в WhatsApp или Telegram через плавающую кнопку, переключать тёмную и светлую тему оформления, а также попасть на страницу 404 при переходе по несуществующему адресу и вернуться оттуда на главную.

Диаграмма представлена на рисунке 2.

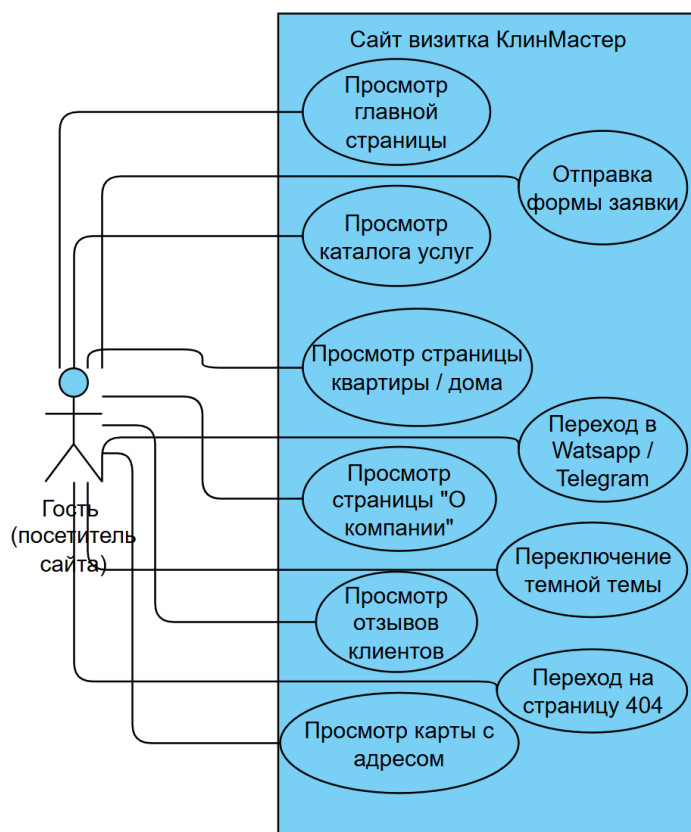


Рисунок 2 – Use Case

2.3. Прототипирование и дизайн программного продукта

Прототипирование использовалось для того, чтобы заранее определить расположение основных блоков сайта и проверить, насколько удобно пользователь будет переходить между разделами. На этом этапе ещё не важны точные цвета, изображения и итоговый внешний вид. Главное – понять структуру страниц: где будет шапка, меню, основной контент, кнопки, форма заявки и подвал.

Сначала были подготовлены низкоуровневые прототипы – wireframe-макеты. Они показывали страницы в виде простых блоков без детальной графики. Такой формат удобен тем, что позволяет быстро менять структуру и не тратить время на оформление, пока не утверждена логика интерфейса.

В прототипах были отражены основные страницы сайта: главная страница, каталог услуг, страницы уборки квартиры и уборки дома, страница «О компании», политика конфиденциальности, страница 404 и модальная форма заявки. Особое внимание уделялось расположению кнопки «Заказать уборку», карточек услуг, блока отзывов, карты с адресом и формы обратной связи.

После согласования структуры был подготовлен финальный вариант интерфейса уже на основе готового сайта. В нём использовалась бело-синяя цветовая гамма, единый стиль кнопок и карточек, адаптивная вёрстка для мобильных устройств, плавающая кнопка мессенджеров, переключатель тёмной темы и кнопка возврата наверх.

Ниже представлены основные макеты интерфейса.

						Лист
					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	16
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Главная страница показана на рисунке 3. На ней расположены шапка с меню, главный экран, преимущества, популярные услуги, блок «Как мы работаем», статистика, отзывы, карта и подвал сайта.

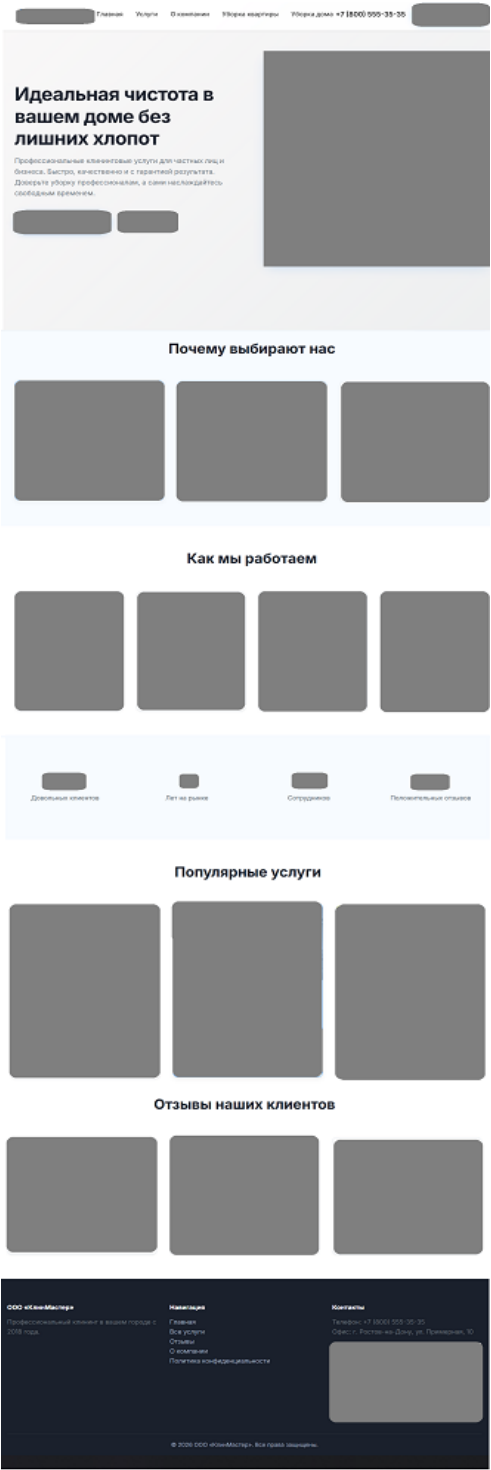


Рисунок 3 – Прототип главной страницы

На рисунке 4 представлен финальный макет главной страницы (логотип, навигационное меню, кнопка заказа, блок преимуществ, этапы работы, статистика компании, карточки популярных услуг, отзывы, интерактивная карта и контактная информация).

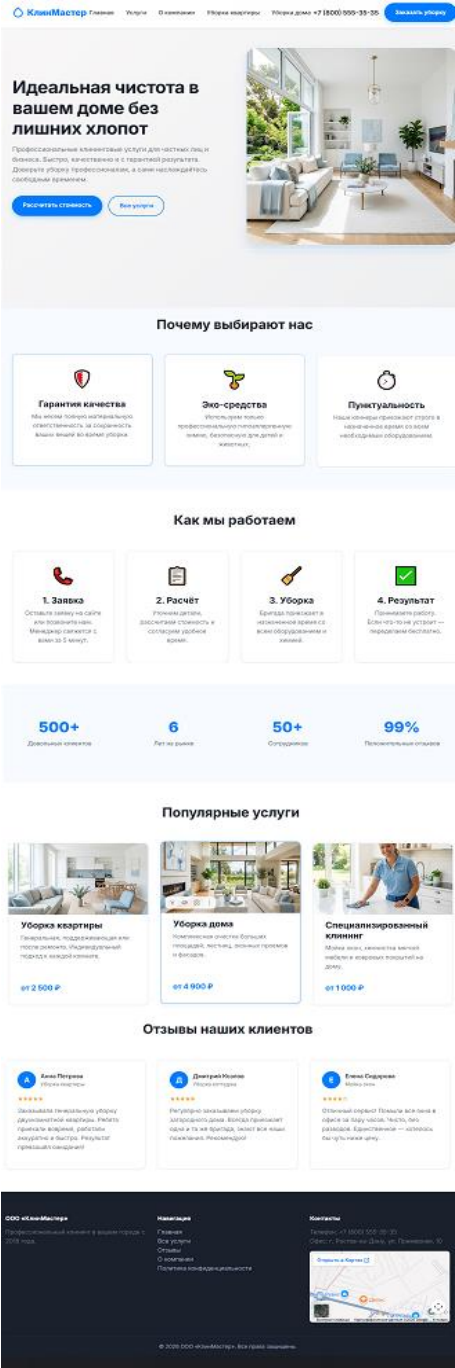


Рисунок 4 – Финальный макет главной страницы

На рисунке 5 представлен низкоуровневый прототип страницы каталога услуг (шапка сайта, заголовок страницы, карточки услуг с кнопками заказа и подвал сайта).

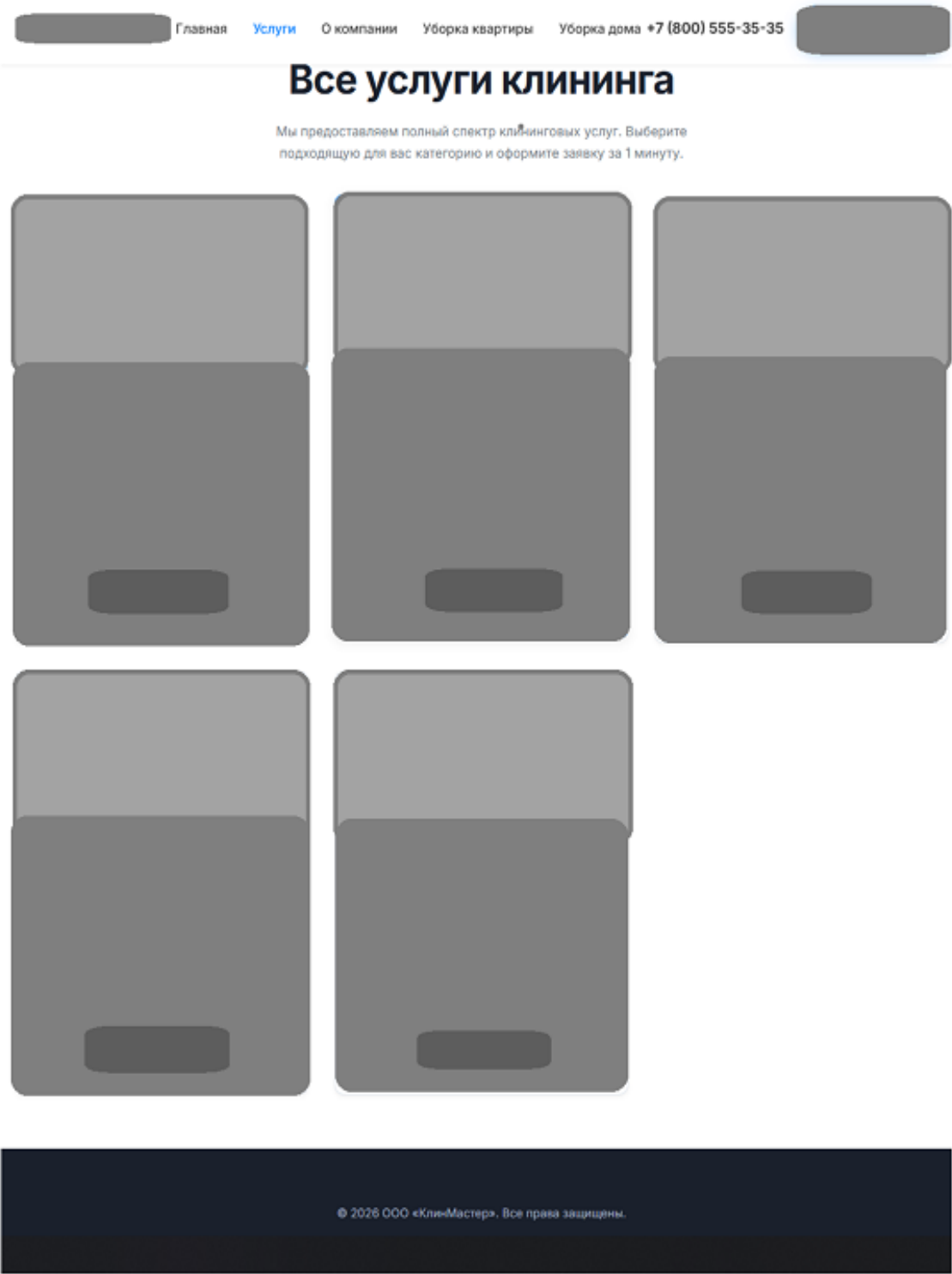


Рисунок 5 – Прототип страницы услуги

На рисунке 6 представлен финальный макет страницы каталога услуг (перечень клининговых услуг, краткое описание каждой услуги, стоимость, кнопки заказа, навигация и подвал сайта).

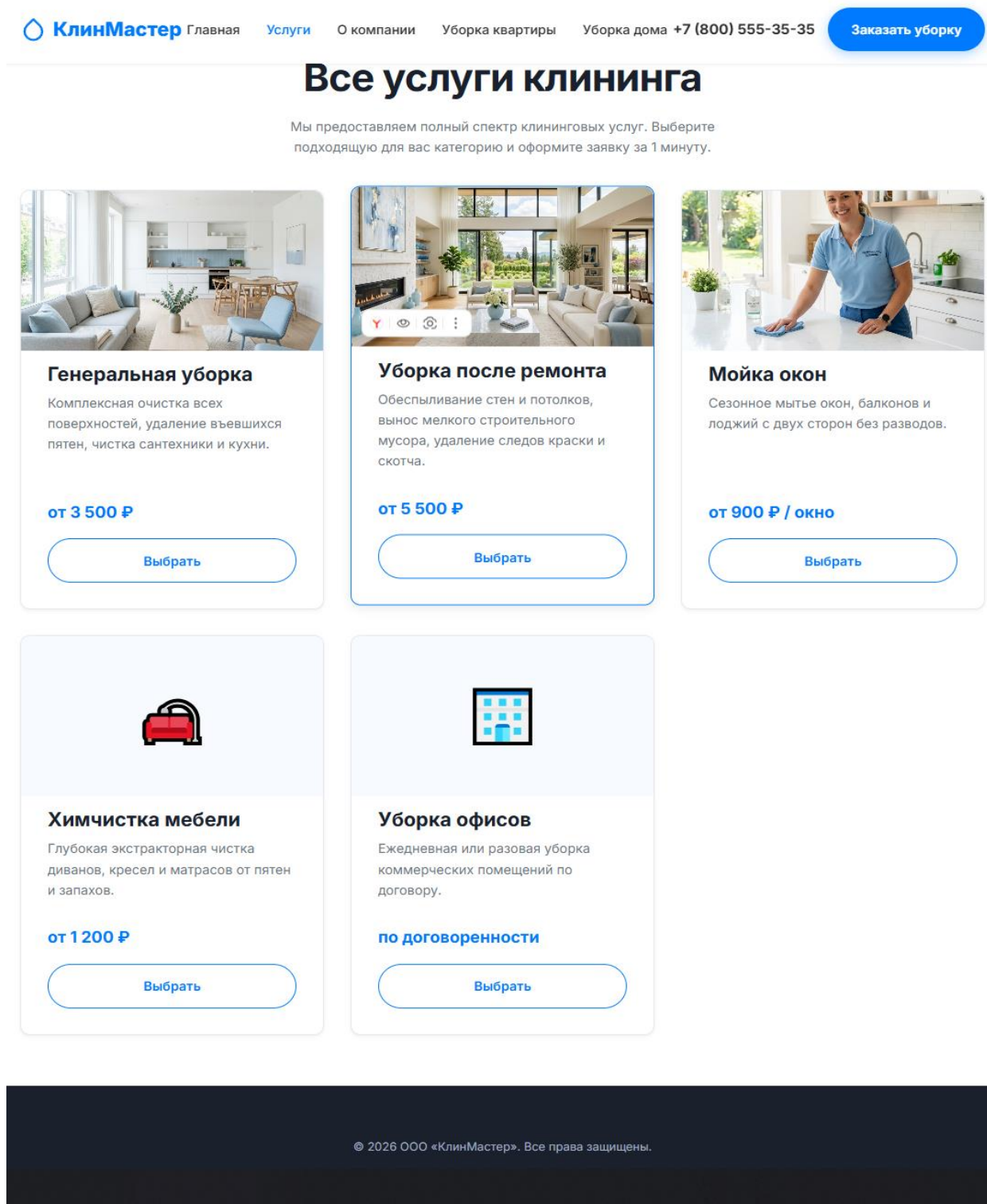


Рисунок 6 – Финальный макет страницы услуги

					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	20	

На рисунке 7 представлен низкоуровневый прототип страницы уборка квартиры (шапка сайта, заголовок услуги, изображение, описание, список работ, блок стоимости, форма заявки и подвал сайта).

ГлавнаяУслугиО компанииУборка квартирУборка дома+7 (800) 555-35-35

Профессиональная уборка квартир

Сделаем вашу квартиру идеально чистой, пока вы занимаетесь своими делами. Выберите нужный тип уборки, и наша команда придет со всем необходимым оборудованием и химией.

Рассчитать стоимость и заказать

Ваше имя

Телефон

+7

Тип уборки

Поддерживающая уборка

Что входит в уборку?

✓ Сухая и влажная уборка полов

✓ Обеспыливание всех доступных поверхностей

✓ Мытье зеркал и стеклянных поверхностей

✓ Чистка и дезинфекция санузла (ванна, унитаз, раковина)

✓ Мытье кухонных фасадов и рабочей зоны

✓ Вынос мусора

от 2 500 Р

Точная стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от площади и степени загрязнения.

© 2026 ООО «Кли-Мастер». Все права защищены.

Рисунок 7 – Прототип страницы уборка квартиры

					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		21

КлинМастер

Главная

Услуги

О компании

Уборка квартиры

Уборка дома

+7 (800) 555-35-35

Профессиональная уборка квартир

Сделаем вашу квартиру идеально чистой, пока вы занимаетесь своими делами. Выберите нужный тип уборки, и наша команда придет со всем необходимым оборудованием и химией.

Рассчитать стоимость и заказать

Ваше имя

Телефон

+7

Тип уборки

Поддерживающая уборка

Рассчитать и заказать

Что входит в уборку?

✓ Сухая и влажная уборка полов

✓ Обеспыливание всех доступных поверхностей

✓ Мытье зеркал и стеклянных поверхностей

✓ Чистка и дезинфекция санузла (ванна, унитаз, раковина)

✓ Мытье кухонных фасадов и рабочей зоны

✓ Вывоз мусора

от 2 500 Р

Точная стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от площади и степени загрязнения.

© 2026 ООО «Клин-Мастер». Все права защищены.

					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		22

На рисунке 9 представлен низкоуровневый прототип страницы уборка дома (шапка сайта, заголовок услуги, изображение, описание, особенности уборки, блок стоимости, форма заявки и подвал сайта).

ГлавнаяУслугиО компанииУборка квартирыУборка дома

+7 (800) 555-35-35

Клининг домов и коттеджей

Комплексная уборка загородной недвижимости любой площади. Бригада опытных клинеров справится с любыми объемами, включая мытье фасадов, террас и окон.

Заказать уборку дома

Ваше имя

Телефон

+7

Тип уборки

Поддерживающая уборка

Особенности уборки домов:

- ✓ Приезжает целая бригада специалистов
- ✓ Мойка высоких окон и лестничных пролетов
- ✓ Уборка в подсобных помещениях (котельные, гаражи) по запросу
- ✓ Уход за специальными покрытиями (мрамор, натуральное дерево)

от 4 900 Р

Оставьте заявку, и наш менеджер уточнит детали для точного расчета.

© 2026 ООО «КлинМастер». Все права защищены.

Рисунок 9 – Прототип страницы уборка дома

					Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	23
РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ					

На рисунке 10 представлен финальный макет страницы уборки дома (описание клининга дома и коттеджа, фотография интерьера, список особенностей уборки, стоимость услуги, форма заказа и подвал сайта).

КлинМастер

Главная

Услуги

О компании

Уборка квартиры

Уборка дома

+7 (800) 555-35-35

Клининг домов и коттеджей

Комплексная уборка загородной недвижимости любой площади. Бригада опытных клинеров справится с любыми объемами, включая мытье фасадов, террас и окон.



Особенности уборки домов:

✓

Приезжает целая бригада специалистов

✓

Мойка высоких окон и лестничных пролетов

✓

Уборка в подсобных помещениях (котельные, гаражи) по запросу

✓

Уход за специальными покрытиями (мрамор, натуральное дерево)

от 4 900 ₽

Оставьте заявку, и наш менеджер уточнит детали для точного расчета.

Заказать уборку дома

Ваше имя

Телефон

+7

Тип уборки

Поддерживающая уборка

Получить расчет

© 2026 ООО «КлинМастер». Все права защищены.

Рисунок 10 – Финальный макет страницы уборки дома

					Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ24

На рисунке 11 представлен низкоуровневый прототип страницы «О компании» (шапка сайта, вводный блок, ценности компании, статистика, блок команды, призыв к оформлению заявки и подвал сайта).

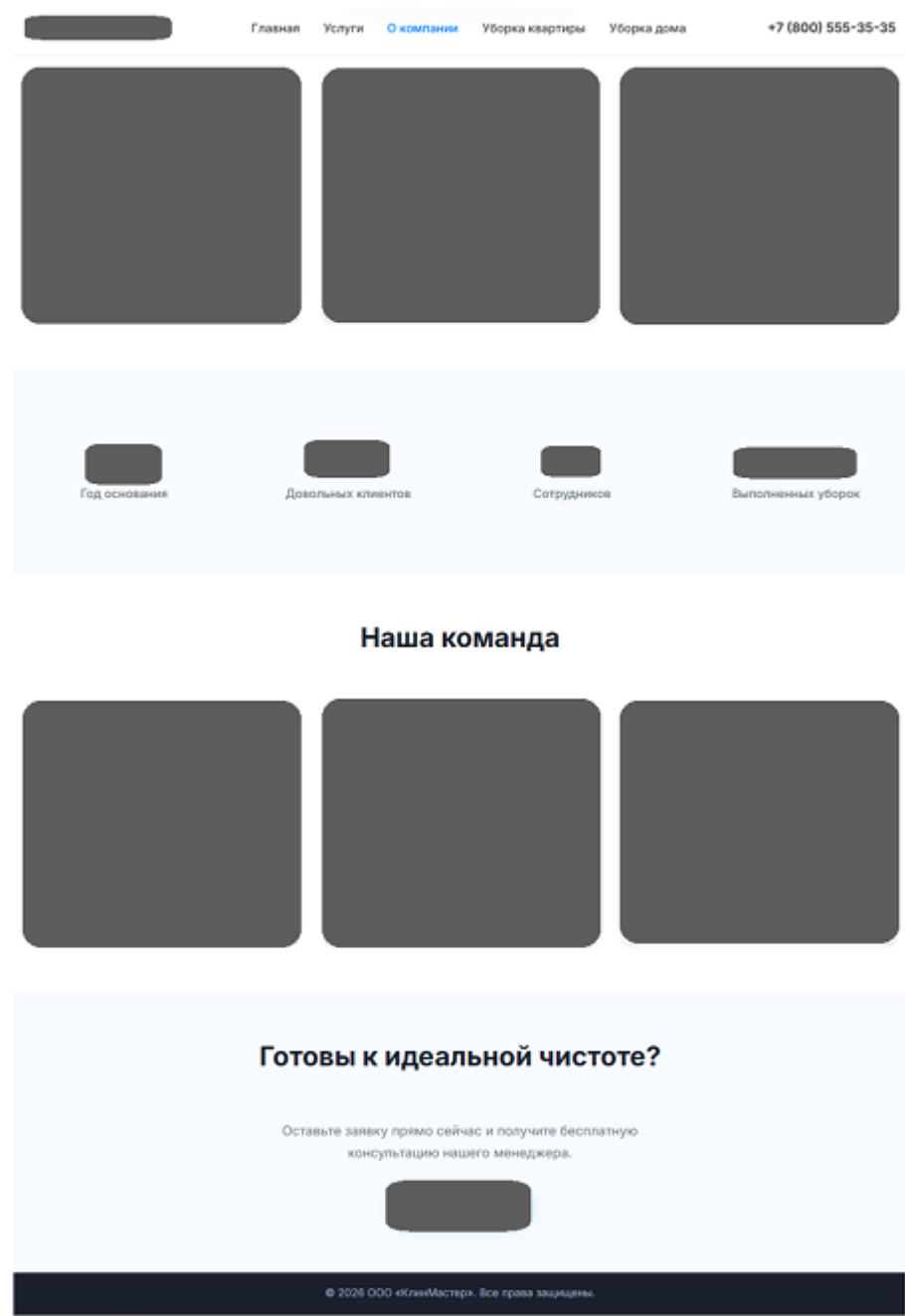


Рисунок 11 – Прототип страницы «О компании»

На рисунке 12 представлен финальный макет страницы «О компании» (информация о компании, ценности, показатели работы, сотрудники, кнопка заказа и контактная информация).

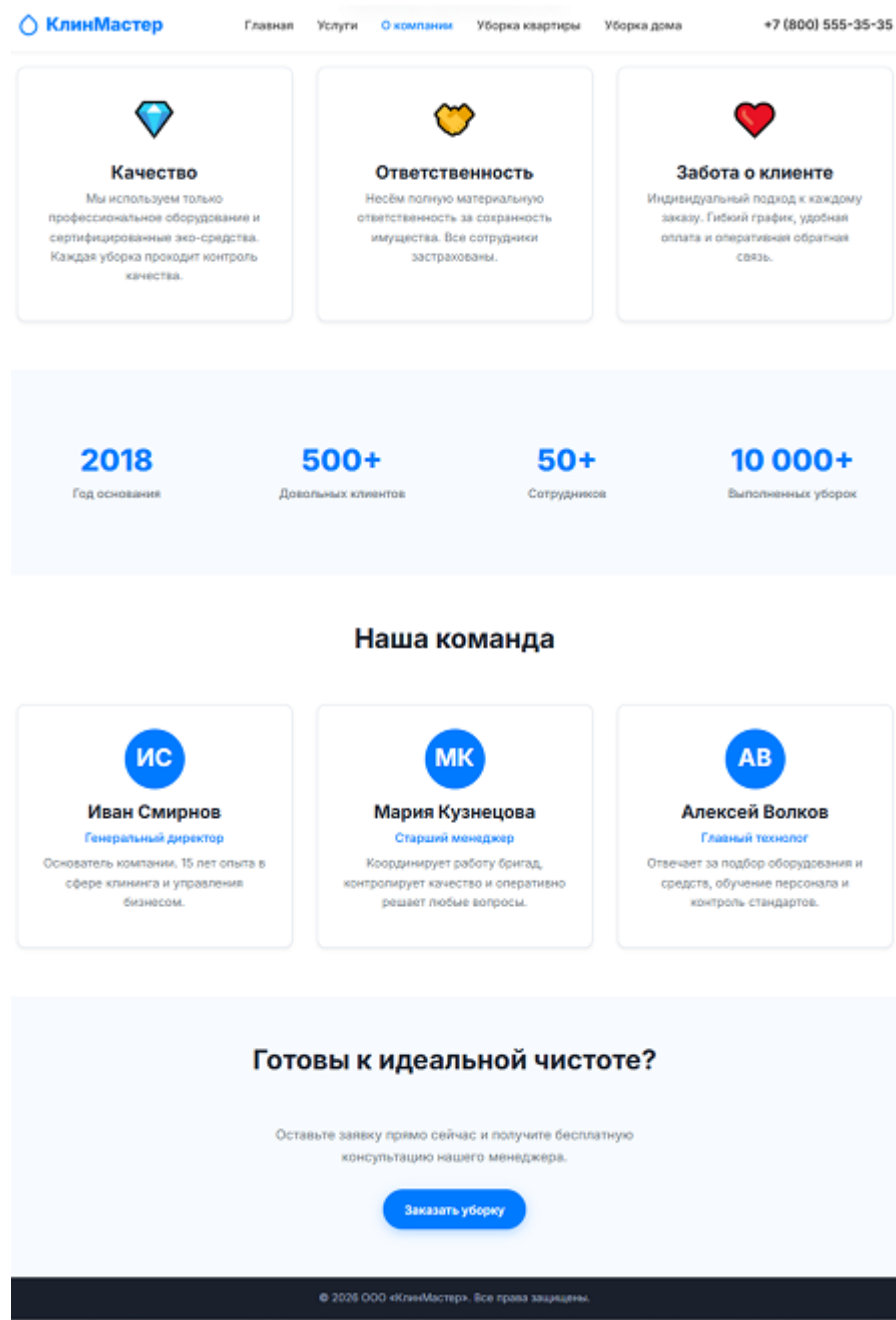


Рисунок 12 – Финальный макет страницы «О компании»

На рисунке 13 представлен низкоуровневый прототип страницы политики конфиденциальности (шапка сайта, заголовок, текстовые разделы политики обработки персональных данных и подвал сайта).



Рисунок 13 – Низкоуровневый прототип страницы политики конфиденциальности

На рисунке 14 представлен финальный макет страницы политики конфиденциальности (структурированный текст политики, сведения об обработке персональных данных, контакты оператора и подвал сайта).

Политика конфиденциальности

1. Общие положения

Настоящая Политика конфиденциальности определяет порядок обработки и защиты персональных данных пользователей сайта ООО «КлинМастер» (далее — Оператор).

Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни.

2. Персональные данные, которые мы собираем

При заполнении формы заявки на сайте мы собираем следующие данные:

- Имя (как к вам обращаться)
- Номер телефона (для связи по заявке)
- Выбранный тип услуги

3. Цели обработки персональных данных

Персональные данные пользователя обрабатываются в следующих целях:

- Обработка входящих заявок и обратная связь с пользователем
- Уточнение деталей заказа
- Информирование об акциях и специальных предложениях (с согласия пользователя)

4. Защита персональных данных

Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

5. Права пользователей

Пользователь имеет право:

- Получать информацию об обработке своих персональных данных
- Требовать уточнения, блокирования или уничтожения своих персональных данных
- Отозвать согласие на обработку персональных данных

6. Передача данных третьим лицам

Оператор не передаёт персональные данные третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Контактная информация

По вопросам, связанным с обработкой персональных данных, вы можете обратиться:

Телефон: +7 (800) 555-35-35
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Примерная, 10
Email: info@klinmaster.ru

Дата последнего обновления: 01.01.2026

Рисунок 14 – Финальный макет страницы политики конфиденциальности

					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	Лист 28
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

На рисунке 15 представлен низкоуровневый прототип страницы ошибки 404 (шапка сайта, крупный код ошибки, сообщение о ненайденной странице, кнопка возврата на главную и подвал сайта).

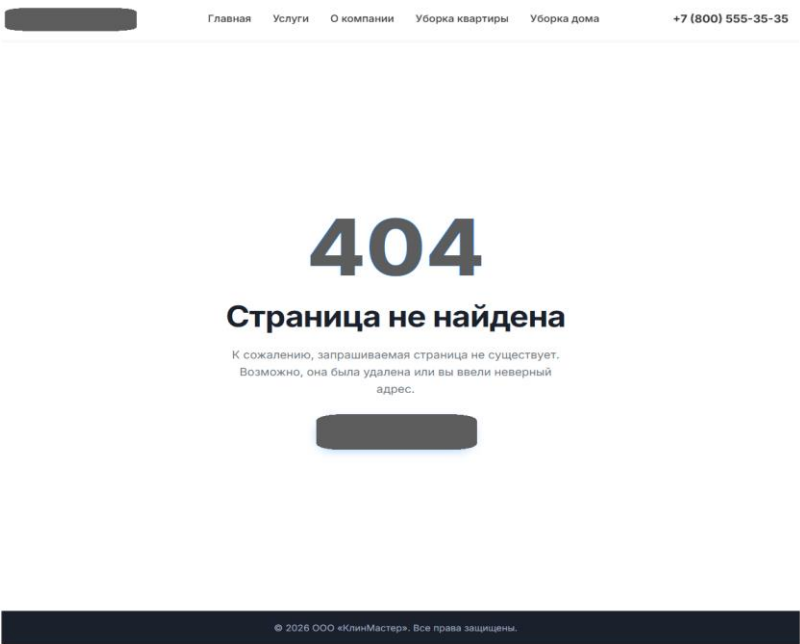


Рисунок 15 – Низкоуровневый прототип страницы ошибки 404

На рисунке 16 представлен финальный макет страницы ошибки 404 (сообщение об ошибке, поясняющий текст, кнопка возврата на главную страницу и навигация сайта).

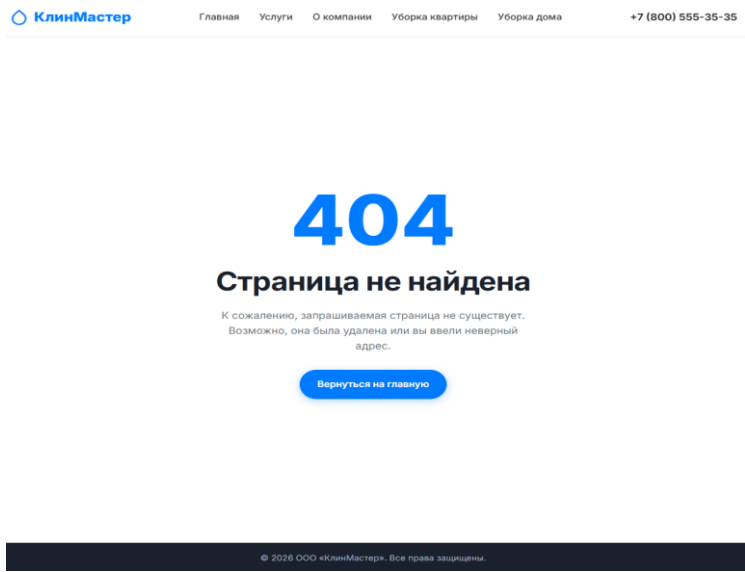


Рисунок 16 – Финальный макет страницы ошибки 404

					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	Лист 29
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

На рисунке 17 представлен низкоуровневый прототип формы заявки (модальное окно, поля для ввода имени и телефона, выбор типа услуги, кнопка отправки и ссылка на политику конфиденциальности).

A low-level prototype of a service request form modal window. The window has a title bar with a close button (X). The title is "Оставить заявку". Below the title, there are three input fields: "Ваше имя" (Your name) with the text "Иван Иванов", "Ваш телефон" (Your phone) with the text "+7", and "Тип уборки" (Type of cleaning) with a dropdown menu showing "Поддерживающая уборка". Below the input fields, there is a line of text: "Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с [правилами обработки персональных данных](#)". At the bottom of the form is a large, dark gray button.

Рисунок 17 – Низкоуровневый прототип формы заявки

На рисунке 18 представлен финальный макет формы заявки (всплывающая форма с полями имени, телефона и типа услуги, кнопкой отправки, обработкой персональных данных и закрытием окна).

A final design of a service request form modal window. The window has a title bar with a close button (X). The title is "Оставить заявку". Below the title, there are three input fields: "Ваше имя" (Your name) with the text "Иван Иванов", "Ваш телефон" (Your phone) with the text "+7", and "Тип уборки" (Type of cleaning) with a dropdown menu showing "Поддерживающая уборка". Below the input fields, there is a line of text: "Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с [правилами обработки персональных данных](#)". At the bottom of the form is a blue button with the text "Оставить заявку".

Рисунок 18 – Финальный макет формы заявки

Подготовленные прототипы и финальные макеты позволяют наглядно показать структуру будущего сайта, расположение основных блоков и итоговый внешний вид страниц. Благодаря этому можно было заранее оценить удобство навигации, проверить логику размещения формы заявки и убедиться, что интерфейс соответствует задачам сайта-визитки.

2.4. Архитектура программного продукта

Архитектура сайта-визитки ООО «КлинМастер» построена по простой клиент-серверной схеме. Такой вариант подходит для небольшого сайта, где основная часть информации статическая, а динамика нужна только для обработки формы заявки.

Клиентская часть выполняется в браузере пользователя. Она состоит из HTML-страниц, общего файла стилей `style.css` и файла сценариев `script.js`. HTML отвечает за структуру страниц: шапку, меню, блоки с услугами, формы, отзывы, подвал и другие элементы. CSS используется для оформления сайта, адаптивной вёрстки, сеток, кнопок, карточек, тёмной темы и анимаций. JavaScript отвечает за интерактивность: открытие и закрытие модальных окон, мобильное меню, маску телефона, отправку формы без перезагрузки страницы, кнопку «Наверх», переключение темы и появление блоков при прокрутке.

Серверная часть реализована на PHP и представлена файлом `handler.php`. Он принимает данные из формы методом POST, очищает и проверяет поля имени и телефона, после чего формирует сообщение с заявкой. В проекте предусмотрена отправка заявки на электронную почту менеджера. Для локальной проверки дополнительно используется имитация успешной отправки, так как на обычном локальном сервере функция `mail()` может не работать без настройки почтового сервера.

Структура проекта организована просто. В корне находятся основные HTML-страницы: `index.html`, `services.html`, `flat.html`, `house.html`, `about.html`, `privacy.html` и `404.html`. В папке `assets/css` расположен файл стилей, в `assets/js` – JavaScript-файл, а в `assets/images` – изображения для главной страницы и страниц услуг.

Хранение контента выполнено без базы данных. Тексты, цены и описания услуг находятся прямо в HTML-файлах. Такой подход выбран потому, что сайт-визитка не требует сложной административной панели и частого обновления информации. При необходимости в будущем проект можно расширить: добавить базу данных, личный кабинет, CRM-интеграцию или онлайн-оплату.

						Лист
					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	31
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

К внешним сервисам относятся Google Fonts для подключения шрифта Inter, Google Maps для отображения карты в подвале главной страницы, а также ссылки на WhatsApp и Telegram для быстрой связи с компанией.

Графическая схема архитектуры представлена на рисунке 19.

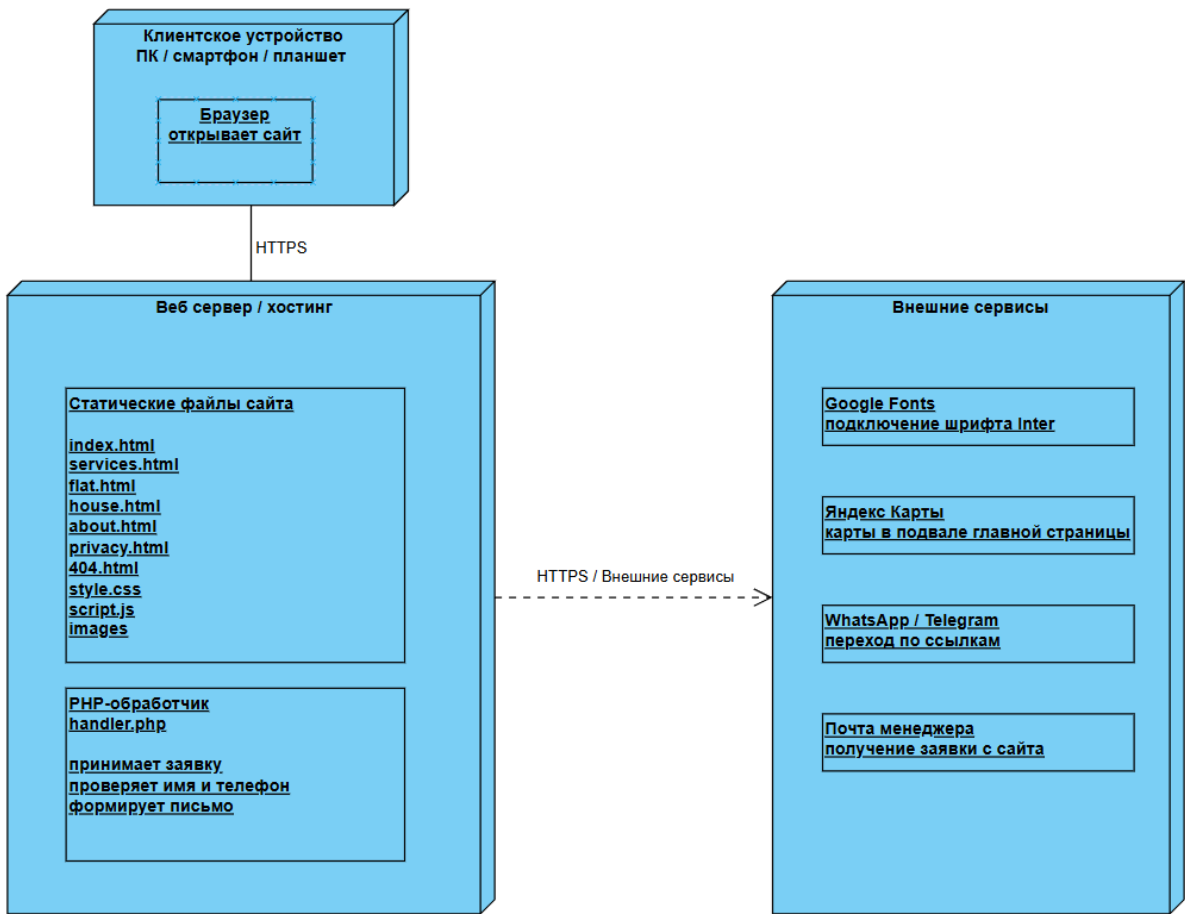


Рисунок 19 – Диаграмма развертывания

3 Разработка программного продукта

3.1. Инструментальные и программные средства разработки

Для разработки сайта-визитки ООО «КлинМастер» был выбран простой и понятный стек технологий: HTML5, CSS3, JavaScript и PHP. Такой набор хорошо подходит для небольшого сайта, где большая часть информации является статической, а динамика нужна только для формы заявки, мобильного меню, смены темы и дополнительных элементов интерфейса.

Основным языком клиентской части стал JavaScript. Он поддерживается всеми современными браузерами, не требует отдельной компиляции и позволяет реализовать интерактивные элементы без установки дополнительных библиотек. В данном проекте JavaScript используется для открытия и закрытия модального окна, маски ввода телефона, отправки формы без перезагрузки страницы, работы мобильного меню, кнопки возврата наверх, переключения тёмной темы и плавного появления блоков при прокрутке.

Таблица 2 – Сравнительная таблица языков программирования для клиентской части

Критерий	JavaScript	TypeScript	Python
Простота освоения	Высокая	Средняя	Высокая
Поддержка браузерами	Полная	После компиляции в JavaScript	Ограниченная
Подходит для интерфейса сайта	Да	Да	Нет
Необходимость компиляции	Нет	Да	Нет
Типизация	Динамическая	Статическая	Динамическая

Вывод: для проекта выбран JavaScript, так как он сразу работает в браузере, не требует дополнительной сборки и полностью закрывает задачи сайта-визитки. TypeScript в данном случае был бы избыточным, а Python не подходит для клиентской части сайта.

Для клиентской логики использовался чистый JavaScript без фреймворков. Такой подход выбран потому, что сайт не содержит сложной динамики, личного кабинета или большого количества состояний. Использование React или Vue увеличило бы вес проекта и усложнило сопровождение без заметной пользы.

Таблица 3 – Сравнительная таблица подходов к клиентской части

Критерий	Vanilla JavaScript	React	Vue.js
Размер подключаемого кода	Минимальный	Средний/большой	Средний
Скорость первой загрузки	Высокая	Средняя	Высокая
Сложность настройки	Низкая	Средняя	Средняя
Необходимость сборщика	Нет	Обычно да	Обычно да
Подходит для сайта-визитки	Да	Не всегда	Не всегда

Вывод: Vanilla JavaScript выбран из-за простоты, небольшого размера и отсутствия необходимости в сборке проекта. Для сайта-визитки этого достаточно.

Для оформления сайта использовался обычный CSS3. Все стили находятся в файле style.css. В нём описаны цвета, отступы, сетки, карточки, кнопки, формы, подвал, адаптивность, тёмная тема и анимации. Для построения сеток применялись Flexbox и CSS Grid. Препроцессоры не использовались, так как в проекте нет настолько сложной структуры стилей, чтобы требовался SCSS или LESS.

Таблица 4 – Сравнительная таблица средств стилизации

Критерий	CSS3	SCSS	LESS
Работа в браузере напрямую	Да	Нет, нужна компиляция	Нет, нужна компиляция
Поддержка переменных	Да, через CSS-переменные	Да	Да

Продолжение таблицы 4

Критерий	CSS3	SCSS	LESS
Поддержка адаптивности	Да	Да	Да
Сложность настройки	Низкая	Средняя	Средняя
Подходит для небольшого сайта	Да	Да, но избыточно	Да, но избыточно

Вывод: выбран CSS3, потому что он не требует компиляции, поддерживает переменные, адаптивную вёрстку и полностью подходит для данного проекта.

Для серверной части использовался PHP. Он выбран из-за простоты размещения на большинстве хостингов и возможности быстро обработать форму заявки. В проекте файл handler.php принимает данные методом POST, очищает их, проверяет обязательные поля и формирует сообщение для отправки на электронную почту. На этапе локальной разработки также предусмотрена имитация успешной отправки, так как функция mail() без настроенного почтового сервера может не работать.

Таблица 5 – Сравнительная таблица серверных технологий

Критерий	PHP	Node.js	Python
Простота размещения на обычном хостинге	Высокая	Средняя	Средняя
Подходит для обработки формы	Да	Да	Да
Требования к серверу	Низкие	Средние	Средние
Сложность настройки	Низкая	Средняя	Средняя
Подходит для сайта-визитки	Да	Да, но сложнее	Да, но сложнее

Вывод: PHP выбран как простой и доступный вариант для обработки формы заявки. Для небольшого сайта нет необходимости разворачивать отдельное серверное приложение на Node.js или Python.

В качестве среды разработки использовался Visual Studio Code. Он бесплатный, быстро работает, поддерживает HTML, CSS, JavaScript и PHP, а также позволяет удобно работать со всей папкой проекта.

Таблица 6 – Сравнительная таблица сред разработки

Критерий	VS Code	WebStorm	Sublime Text
Лицензия	Бесплатная	Платная	Бесплатная/платная
Поддержка HTML/CSS/JS/PHP	Высокая	Высокая	Средняя
Скорость работы	Высокая	Средняя	Очень высокая
Количество расширений	Большое	Большое	Среднее
Удобство для учебного проекта	Высокое	Высокое, но платное	Среднее

Вывод: Visual Studio Code выбран из-за бесплатности, удобства и хорошей поддержки веб-разработки.

Для прототипирования использовались низкоуровневые макеты страниц и скриншоты готового интерфейса. Такой подход позволил сначала определить расположение основных блоков, а затем сравнить прототипы с итоговой реализацией сайта.

Итоговый стек проекта: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP и Visual Studio Code. Он обеспечивает простую структуру, быструю загрузку страниц, адаптивность под мобильные устройства и удобную поддержку сайта.

3.2. Календарный план разработки

Календарный план разработки позволяет распределить работу по этапам и заранее определить сроки выполнения каждой части проекта. Для сайта-визитки ООО «КлинМастер» план включал сбор требований, проектирование, подготовку прототипов, разработку страниц, подключение интерактивных элементов, обработку формы заявки, тестирование и оформление документации.

В таблице 8 представлен календарный план разработки программного продукта.

Таблица 8 – Календарный план разработки программного продукта

Вид деятельности	Начало	Окончание	Рабочих дней
Сбор и анализ требований	12.01.2026	14.01.2026	3
Проектирование структуры и архитектуры сайта	15.01.2026	19.01.2026	3
Подготовка низкоуровневых прототипов страниц	20.01.2026	22.01.2026	3
Разработка визуального оформления и подбор материалов	23.01.2026	27.01.2026	3
Вёрстка основных HTML-страниц	28.01.2026	04.02.2026	6
Разработка адаптивной версии сайта	05.02.2026	10.02.2026	4
Реализация клиентской логики на JavaScript	11.02.2026	16.02.2026	4
Разработка PHP-обработчика формы заявки	17.02.2026	19.02.2026	3
Подключение внешних элементов: Яндекс.Карты, мессенджеры, шрифты	20.02.2026	24.02.2026	3
Тестирование сайта и исправление ошибок	25.02.2026	04.03.2026	6
Составление документации и финальная отладка	05.03.2026	09.03.2026	3

Диаграмма Ганта – это инструмент визуализации сроков выполнения проектных задач. В ней каждая задача отображается в виде горизонтального отрезка на временной шкале, что позволяет увидеть продолжительность этапов, их последовательность и общий ход разработки.

В рамках проекта диаграмма Ганта была построена с использованием сервиса YouGile. Данный инструмент позволяет создавать задачи, указывать сроки их выполнения, распределять этапы по статусам и наглядно отслеживать процесс разработки. Такой формат удобен для учебного проекта, так как все основные этапы представлены в одном рабочем пространстве и легко редактируются при изменении сроков.

На рисунке 20 представлена диаграмма Ганта, отображающая основные этапы разработки сайта-визитки ООО «КлинМастер».

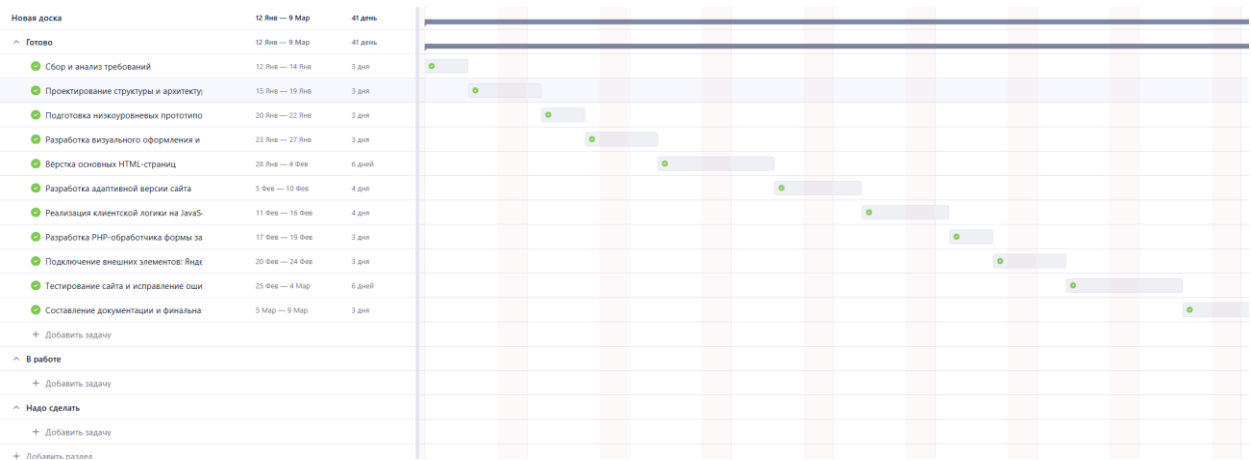


Рисунок 20 – Диаграмма Ганта

4 Тестирование программного продукта

4.1 Выбор метода обеспечения качества

Тестирование программного продукта выполнялось для проверки того, насколько сайт соответствует заявленным требованиям и корректно работает в разных пользовательских сценариях. Для сайта-визитки ООО «КлинМастер» основное внимание уделялось не сложным серверным нагрузкам, а правильной работе интерфейса, формы заявки, адаптивности и отображению страниц в браузере.

Основная цель тестирования заключалась в том, чтобы выявить ошибки до передачи сайта пользователю: неправильные ссылки, некорректное отображение блоков, проблемы с формой заявки, ошибки в мобильном меню, неверную работу кнопок и возможные сбои при отправке данных.

В рамках проекта были поставлены следующие задачи тестирования: проверить соответствие сайта разработанным требованиям, убедиться в корректной работе навигации между страницами, проверить форму заявки и обработку обязательных полей, оценить отображение сайта на разных размерах экрана, проверить работу интерактивных элементов и убедиться, что контент отображается правильно.

Для данного проекта был выбран функциональный метод тестирования. Он подходит для сайта-визитки, так как позволяет проверить основные пользовательские действия: открытие главной страницы, переход в каталог услуг, просмотр страниц уборки квартиры и уборки дома, переход в раздел «О компании», открытие политики конфиденциальности, отправку формы заявки, работу мобильного меню, переключение тёмной темы, кнопку возврата наверх и переходы в WhatsApp или Telegram.

Дополнительно применялось адаптивное тестирование. Оно было необходимо, потому что сайт должен удобно отображаться как на компьютере, так и на мобильных устройствах. Проверялась перестройка блоков в один столбец, работа бургер-меню, читаемость текста, размер кнопок и удобство заполнения формы на небольшом экране.

Также проводилось кроссбраузерное тестирование. Сайт проверялся в современных браузерах, таких как Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox и Safari. Это позволило убедиться, что стили, сетки, изображения, формы и JavaScript-элементы работают одинаково корректно.

Отдельно проверялась форма заявки. На клиентской стороне тестировалась маска ввода телефона, заполнение обязательных полей, выбор типа услуги и вывод сообщения после отправки. На серверной стороне проверялся файл handler.php, который принимает данные методом POST,

						Лист
					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	39
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

очищает введённые значения, проверяет имя и телефон, формирует ответ и возвращает результат на страницу.

Проверка безопасности в рамках проекта была базовой. Так как сайт не использует базу данных, личный кабинет и административную панель, риск SQL-инъекций и сложных серверных атак минимален. Основное внимание уделялось очистке пользовательского ввода, проверке обязательных полей и корректной обработке формы заявки.

Тестирование производительности проводилось на уровне визуальной проверки скорости загрузки страниц. Поскольку сайт построен без тяжёлых фреймворков и состоит в основном из статических HTML-, CSS- и JavaScript-файлов, страницы загружаются быстро. Дополнительно обращалось внимание на размер изображений и количество внешних подключений.

Таким образом, для обеспечения качества сайта были выбраны функциональное, адаптивное, кроссбраузерное, базовое серверное и базовое тестирование безопасности. Такой набор методов соответствует масштабу сайта-визитки и позволяет проверить все основные сценарии работы пользователя.

4.2 Тестирование продукта

На основании выбранных методов обеспечения качества было проведено тестирование клиентской и серверной частей сайта-визитки ООО «КлинМастер». Основное внимание уделялось проверке пользовательских сценариев, корректности отображения страниц, работе формы заявки, адаптивности интерфейса и стабильности JavaScript-элементов.

Для клиентской части проверялись основные действия пользователя: открытие главной страницы, переход между разделами, просмотр каталога услуг, открытие страниц уборки квартиры и уборки дома, просмотр информации о компании, работа модального окна заявки, кнопок мессенджеров, тёмной темы, мобильного меню и кнопки возврата наверх. Также проверялось отображение сайта на разных разрешениях экрана.

Для серверной части выполнялась проверка формы заявки. Тестировалось заполнение обязательных полей, работа маски телефона, отправка данных методом POST в файл handler.php, очистка введённых значений и вывод сообщения об успешной отправке. Так как проект является сайтом-визиткой, сложные проверки API, базы данных и административной панели не проводились.

По результатам тестирования были выявлены и устранены отдельные ошибки, связанные с отображением элементов интерфейса и работой интерактивных кнопок. После исправления повторная проверка показала, что основные сценарии выполняются корректно.

В таблице 9 представлен план тестирования сайта.

					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	Лист 40
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Таблица 9 — План тестирования

№	Название теста	Описание	Критерии успешности
1	Проверка главной страницы	Проверка отображения шапки, главного экрана, преимуществ, услуг, отзывов, карты и подвала	Все блоки отображаются корректно
2	Проверка навигации	Переходы по основным страницам сайта	Все ссылки ведут на нужные страницы
3	Просмотр каталога услуг	Открытие страницы со списком услуг и ценами	Карточки услуг отображаются, кнопки доступны
4	Просмотр страницы уборки квартиры	Проверка описания услуги, изображения, списка работ и формы	Контент отображается без ошибок
5	Просмотр страницы уборки дома	Проверка описания услуги, изображения, списка работ и формы	Контент отображается без ошибок
6	Открытие модальной формы заявки	Нажатие кнопки «Заказать уборку»	Форма открывается поверх страницы
7	Отправка формы заявки	Заполнение имени, телефона и типа услуги	Отображается сообщение об успешной отправке
8	Проверка маски телефона	Ввод номера в поле телефона	Номер форматируется корректно
9	Проверка обязательных полей	Отправка формы с пустыми полями	Отправка не выполняется, появляется сообщение об ошибке
10	Проверка мобильного меню	Открытие меню на экране меньше 768 px	Бургер-меню отображается и открывает навигацию

Продолжение таблицы № 9

№	Название теста	Описание	Критерии успешности
11	Проверка адаптивности	Просмотр сайта на разных размерах экрана	Блоки перестраиваются, текст и кнопки читаемы
12	Кроссбраузерное тестирование	Проверка сайта в Chrome, Firefox, Edge	Интерфейс работает корректно
13	Проверка тёмной темы	Нажатие кнопки переключения темы	Тема меняется и сохраняется после обновления
14	Проверка кнопки «Наверх»	Прокрутка страницы и нажатие кнопки	Страница плавно возвращается к началу
15	Проверка кнопок мессенджеров	Переход по ссылкам WhatsApp и Telegram	Открывается соответствующий сервис
16	Проверка Яндекс.Карт	Отображение карты в подвале главной страницы	Карта загружается корректно
17	Проверка страницы политики	Открытие страницы privacy.html	Текст политики отображается корректно
18	Проверка страницы 404	Открытие страницы 404.html	Отображается сообщение об ошибке и кнопка возврата
19	Проверка серверного обработчика	Отправка данных формы в handler.php	Возвращается корректный JSON-ответ
20	Базовая проверка безопасности формы	Ввод лишних символов в поля формы	Данные очищаются, обязательные поля проверяются

Тест-кейсы

Тест-кейс – это описание действий, входных данных и ожидаемого результата проверки. Основные тест-кейсы представлены в таблицах 10–19.

Таблица 10 — Тест-кейс 1

Название:	Проверка главной страницы	
Объект:	Главная страница	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: - пройден - провален - заблокирован
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Открыть главную страницу	Страница загружается, шапка сайта, главный экран и кнопки отображаются корректно	пройден
Прокрутить страницу вниз	Блоки преимуществ, этапов работы, популярных услуг, отзывов, карты и подвала отображаются	пройден
Нажать «Заказать уборку»	Открывается модальное окно формы заявки	пройден

Таблица 11 — Тест-кейс 2

Название:	Отправка формы заявки	
Объект:	Форма заявки	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: - пройден - провален - заблокирован
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Ввести имя пользователя	Поле принимает введенное значение	пройден
Ввести номер телефона	Номер вводится с применением маски телефона	пройден
Выбрать тип услуги	В списке выбирается нужный тип услуги	пройден
Нажать «Оставить заявку»	Появляется сообщение об успешной отправке заявки	пройден

Таблица 12 — Тест-кейс 3

Название	Проверка обязательных полей	
Объект	Форма заявки	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: - пройден - провален - заблокирован
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Открыть форму заявки	Форма открывается поверх страницы	пройден
Оставить поле имени пустым	Данные не отправляются без заполнения обязательного поля	пройден
Оставить поле телефона пустым	Данные не отправляются без заполнения обязательного поля	пройден
Нажать «Оставить заявку»	Пользователь получает сообщение о необходимости заполнить поля	пройден

Таблица 13 — Тест-кейс 4

Название	Проверка мобильного меню	
Объект	Шапка сайта	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: - пройден - провален - заблокирован
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Открыть сайт при ширине экрана меньше 768 px	В шапке отображается кнопка бургер-меню	провален
Нажать кнопку бургер-меню	Открывается мобильное меню со ссылками на страницы сайта	заблокирован
Нажать кнопку закрытия меню	Мобильное меню закрывается	заблокирован

Таблица 14—Тест-кейс 5

Название:	Тестирование адаптивности	
Объект:	Страницы сайта	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: - пройден - провален - заблокирован
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Открыть сайт на ширине 320–480 px	Блоки страницы перестраиваются в один столбец	пройден
Проверить текст и изображения	Текст читается, изображения не выходят за границы экрана	пройден
Проверить кнопки и форму	Кнопки доступны для нажатия, форма корректно отображается	пройден

Таблица 15—Тест-кейс 6

Название	Кроссбраузерное тестирование	
Объект	Сайт в разных браузерах	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: - пройден - провален - заблокирован
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Открыть сайт в Google Chrome	Интерфейс отображается корректно, функции работают	пройден
Открыть сайт в Mozilla Firefox	Стили, навигация и форма заявки работают корректно	пройден
Открыть сайт в Microsoft Edge	Страницы отображаются без сдвигов, интерактивные элементы работают	пройден

Таблица 16—Тест-кейс 7

Название	Проверка кнопки «Наверх»	
Объект	Кнопка возврата к началу страницы	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: - пройден - провален - заблокирован
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Прокрутить главную страницу вниз	Кнопка «Наверх» появляется на экране	пройден
Нажать кнопку «Наверх»	Страница плавно прокручивается к началу	провален

Таблица 17 – Тест-кейс 8

Название	Проверка кнопок мессенджеров	
Объект	Плавающая кнопка связи	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: - пройден - провален - заблокирован
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Нажать на плавающую кнопку мессенджеров	Открывается список способов связи	пройден
Нажать ссылку WhatsApp	Открывается переход в WhatsApp	пройден
Нажать ссылку Telegram	Открывается переход в Telegram	пройден

Таблица 18 – Тест-кейс 9

Название	Проверка Яндекс.Карт	
Объект	Карта в подвале главной страницы	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: - пройден - провален - заблокирован
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста

Продолжение таблицы 18

Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Прокрутить главную страницу до подвала	Отображается блок с контактами и картой	пройден
Дождаться загрузки карты	Яндекс.Карта загружается корректно	пройден

Таблица 19 – Тест-кейс 10

Название	Проверка страницы 404	
Объект	Страница ошибки 404	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: - пройден - провален - заблокирован
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Открыть страницу 404.html	Отображается сообщение о ненайденной странице	пройден
Нажать кнопку возврата на главную	Пользователь переходит на главную страницу сайта	пройден

Таблица 20 – Итерации по тест-кейсам

№	Название теста	Описание	Количество итераций
1	Проверка главной страницы	Открытие и проверка основных блоков	2
2	Отправка формы заявки	Заполнение и отправка формы	2
3	Проверка обязательных полей	Отправка формы без данных	2
4	Мобильное меню	Проверка отображения и открытия меню	3
5	Адаптивность	Проверка на разных размерах экрана	3
6	Кроссбраузерное тестирование	Проверка в основных браузерах	3
7	Кнопка «Наверх»	Проверка появления и прокрутки	3
8	Кнопки мессенджеров	Проверка переходов в WhatsApp и Telegram	2

Продолжение таблицы 20

№	Название теста	Описание	Количество итераций
9	Яндекс.Карты	Проверка отображения карты	2
10	Страница 404	Проверка отображения страницы ошибки	2

Наибольшее количество итераций потребовалось для проверки бургер-меню, адаптивности, кроссбраузерности и кнопки «Наверх». Это связано с тем, что данные элементы зависят от ширины экрана, поведения браузера и JavaScript-логики. В ходе первичной проверки были выявлены две ошибки: на мобильной версии не отображалась иконка бургер-меню, а кнопка «Наверх» не выполняла прокрутку страницы. После внесения исправлений было проведено повторное тестирование, подтвердившее корректную работу данных элементов.

Баг-репорт – это описание найденной ошибки с указанием шагов воспроизведения, ожидаемого и фактического результата.

Таблица 21 – Баг-репорт 1

Поле	Значение
Заголовок	Не отображается иконка бургер-меню на мобильных устройствах
Описание	При ширине экрана меньше 768 px кнопка мобильного меню не отображалась в шапке сайта, из-за чего пользователь не мог открыть навигацию
Шаги воспроизведения	1) 1. Открыть главную страницу сайта; 2. Уменьшить ширину окна браузера до мобильного размера; 3. Посмотреть правую часть шапки сайта
Ожидаемый результат	В правой части шапки отображается кнопка бургер-меню для открытия навигации
Фактический результат	Кнопка бургер-меню не отображается
Приоритет	Высокий
Серьёзность	Критическая
Окружение	Google Chrome, режим адаптивности 390 px
Предположительное решение	Исправить CSS-правила для .burger-menu и проверить отображение элемента в медиазапросах

Таблица 22 – Баг-репорт 2

Поле	Значение
Заголовок	Кнопка «Наверх» не выполняет прокрутку страницы
Описание	После прокрутки страницы кнопка отображалась, но при нажатии пользователь оставался в текущем положении страницы
Шаги воспроизведения	1. Открыть главную страницу; 2. Прокрутить страницу вниз; 3. Нажать кнопку «Наверх»
Ожидаемый результат	Страница плавно прокручивается к началу
Фактический результат	Прокрутка не выполняется
Приоритет	Средний
Серьёзность	Нормальная
Окружение	Google Chrome, Windows 11
Предположительное решение	Проверить обработчик события click для кнопки .scroll-top и добавить вызов window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' })
Заголовок	Кнопка «Наверх» не выполняет прокрутку страницы

После исправления ошибок была выполнена повторная проверка соответствующих сценариев. Бургер-меню стало корректно отображаться на мобильных устройствах, а кнопка «Наверх» начала выполнять плавную прокрутку к началу страницы.

Таблица 23 – Повторный тест-кейс 4 после исправления бургер-меню

Название	Проверка мобильного меню	
Объект	Шапка сайта	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: - пройден - провален - заблокирован
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Открыть сайт при ширине 390 px	В шапке отображается кнопка бургер-меню	пройден
Нажать на кнопку бургер-меню	Открывается мобильное меню	пройден

Таблица 24 – Повторный тест-кейс после исправления кнопки «Наверх»

Название	Проверка кнопки «Наверх»	
Объект	Кнопка возврата к началу страницы	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: - пройден - провален - заблокирован
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Прокрутить главную страницу вниз	Кнопка «Наверх» появляется на экране	пройден
Нажать кнопку «Наверх»	Страница плавно прокручивается к началу	пройден

После повторного тестирования критических ошибок обнаружено не было. Основные функции сайта работают стабильно, интерфейс корректно отображается на разных устройствах, а форма заявки выполняет проверку и отправку данных.

4.3 Кроссбраузерное тестирование

Кроссбраузерное тестирование проводилось для проверки корректной работы сайта в разных браузерах. Для сайта-визитки ООО «КлинМастер» важно, чтобы страницы одинаково отображались у пользователей независимо от того, каким браузером они пользуются. В рамках проверки основное внимание уделялось отображению блоков, работе навигации, формы заявки, модального окна, карты, мобильного меню, тёмной темы и кнопки возврата вверх.

Тестирование выполнялось в браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge. Также отдельно проверялась адаптивность через режим разработчика, где изменялась ширина экрана и имитировалось отображение сайта на мобильных устройствах. Это позволило проверить, как перестраиваются блоки, появляется ли бургер-меню, не выходят ли изображения и текст за границы экрана.

В ходе проверки сайт в целом отображался корректно во всех выбранных браузерах. Основные страницы загружались без ошибок, навигация работала, форма заявки открывалась и отправлялась, а карта в подвале главной страницы отображалась корректно. Отдельное внимание было уделено элементам с фиксированным позиционированием: бургер-меню, плавающей кнопке мессенджеров и кнопке «Наверх».

					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	Лист 50
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Во время тестирования были выявлены незначительные ошибки, связанные с CSS-правилами и приоритетом слоёв. В частности, на мобильной версии не отображалась кнопка бургер-меню, а кнопка «Наверх» визуально присутствовала на странице, но не реагировала на нажатие из-за конфликта с другими фиксированными элементами. После изменения стилей и корректировки z-index данные проблемы были устранены.

Повторное тестирование показало, что сайт стабильно работает в Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge. Интерфейс корректно отображается на разных разрешениях экрана, интерактивные элементы реагируют на действия пользователя, а основные сценарии использования выполняются без ошибок.

Отображение в Google Chrome представлено на рисунке 21.

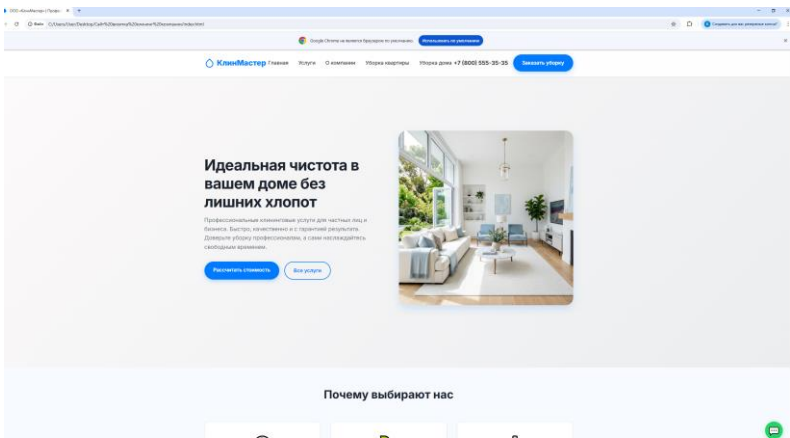


Рисунок 21 – Отображение в Google Chrome

Отображение в Microsoft Edge представлено на рисунке 22.

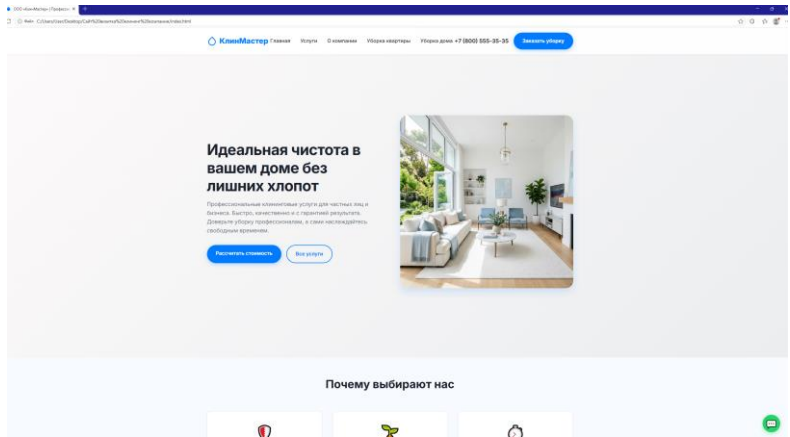


Рисунок 22 – Отображение в Microsoft Edge

Отображение в Mozilla Firefox представлено на рисунке 23.

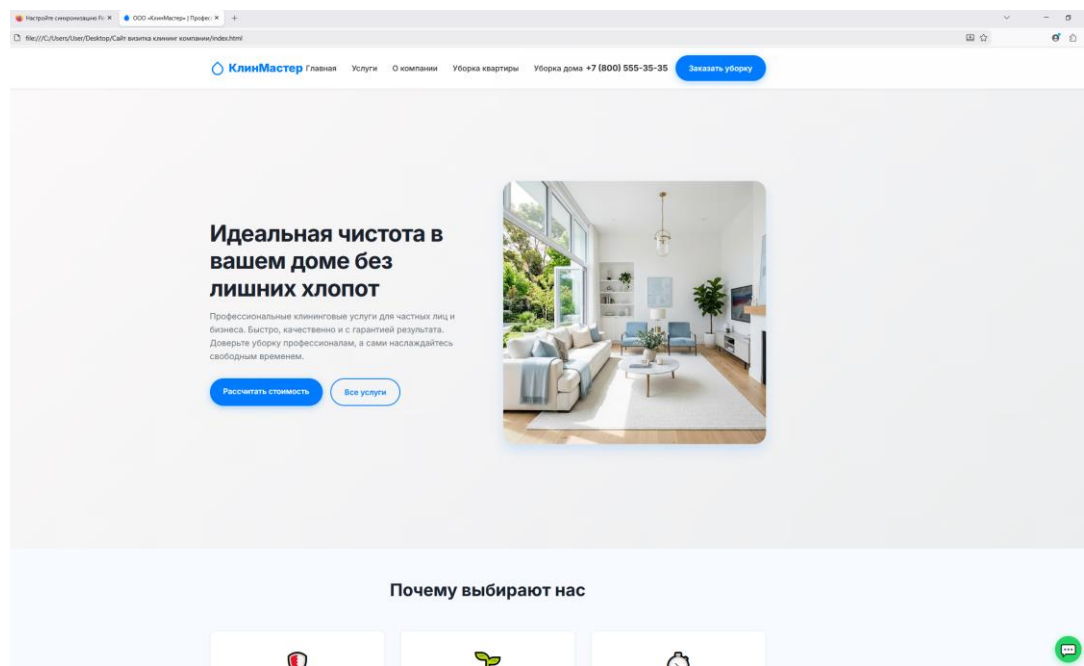


Рисунок 23 – Отображение в Mozilla Firefox

5 Разработка документации на программный продукт

Документация на программный продукт является важной частью проекта, так как она описывает состав разработанного сайта, назначение основных файлов, порядок запуска и рекомендации по использованию. Наличие документации упрощает дальнейшую поддержку сайта, внесение изменений и передачу проекта заказчику.

В рамках дипломного проекта была подготовлена документация для сайта-визитки ООО «КлинМастер». Она включает описание расположения исходного кода, структуры клиентской и серверной частей, а также краткие рекомендации по эксплуатации сайта для пользователей и сотрудников компании.

Разработанный сайт относится к категории многостраничных сайтов-визиток. Он предназначен для представления клининговой компании в сети Интернет, информирования посетителей об услугах, демонстрации преимуществ компании и получения заявок от потенциальных клиентов.

5.1 Расположение исходного кода

Исходный код проекта размещён на платформе GitHub. Ссылка на репозиторий:

<https://github.com/buritto11/cleaning-company-website>

Размещение проекта в репозитории позволяет хранить исходный код в структурированном виде, отслеживать внесённые изменения и при необходимости передавать проект для дальнейшей доработки. В репозитории находятся основные файлы сайта, необходимые для его запуска и проверки: HTML-страницы, файл стилей, JavaScript-файл, изображения и PHP-обработчик формы заявки.

В репозиторий не включались вспомогательные файлы, не относящиеся к работе сайта: презентации, черновые документы и скрипты для подготовки материалов дипломной работы. Такой подход позволяет сохранить репозиторий чистым и оставить в нём только те файлы, которые относятся непосредственно к программному продукту.

Проект не использует систему управления контентом и не требует установки дополнительных зависимостей. Основная часть сайта реализована с помощью HTML5, CSS3 и JavaScript. Для обработки отправки формы

					Лист
					53
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ

используется файл handler.php, который принимает данные формы и возвращает ответ в формате JSON.

Для просмотра клиентской части сайта достаточно открыть файл index.html в браузере. Для полноценной проверки отправки формы через PHP необходимо запускать проект через локальный сервер или размещать его на хостинге с поддержкой PHP.

5.2 Структура проекта

Структура проекта организована таким образом, чтобы разделить страницы сайта, стили, скрипты и изображения. Это упрощает навигацию по проекту и делает дальнейшую поддержку более удобной.

Основные файлы и папки проекта представлены в таблице 25.

Таблица 25 – Структура проекта

Файл или папка	Назначение
index.html	Главная страница сайта
services.html	Страница со списком услуг клининговой компании
flat.html	Страница услуги по уборке квартиры
house.html	Страница услуги по уборке дома
about.html	Страница с информацией о компании
privacy.html	Страница политики конфиденциальности
404.html	Страница ошибки 404
handler.php	Серверный обработчик формы заявки
assets/css/style.css	Основной файл стилей сайта
assets/js/script.js	Основной JavaScript-файл сайта
assets/images/	Папка с изображениями сайта
README.md	Краткое описание проекта и порядка запуска
.gitignore	Файл исключений для репозитория

5.2.1 Структура клиентской части

Клиентская часть сайта реализована на HTML5, CSS3 и JavaScript без использования фреймворков. Такой подход был выбран из-за небольшого объёма проекта, высокой скорости загрузки и простоты поддержки.

HTML-файлы отвечают за структуру страниц. В них размещены основные блоки сайта: шапка, навигационное меню, информационные секции, карточки услуг, формы заявки, подвал сайта и подключение внешних ресурсов.

Файл style.css содержит стили для всех страниц сайта. В нём описаны:

- Общие стили. Цветовая палитра, отступы, шрифты, контейнеры и базовое оформление элементов;
- Стили шапки и навигации. Фиксированная шапка, логотип, меню, телефон и кнопка заказа уборки;
- Стили основных блоков. Главный экран, преимущества, карточки услуг, этапы работы, отзывы, статистика и информационные секции;
- Стили форм и модальных окон. Оформление полей ввода, кнопок, модального окна заявки и сообщений об отправке;
- Адаптивные стили. Медиазапросы для корректного отображения сайта на мобильных устройствах и небольших разрешениях экрана;
- Дополнительные элементы интерфейса. Прелоадер, тёмная тема, кнопка «Наверх» и плавающая кнопка мессенджеров.

Файл script.js отвечает за интерактивную часть сайта. В нём реализованы:

- Открытие и закрытие модального окна. Пользователь может открыть форму заявки через кнопки на сайте и закрыть её вручную или кликом по затемнённой области;
- Маска телефона. Поле телефона автоматически форматирует введённые цифры в удобный вид;
- Проверка и отправка формы. Перед отправкой проверяется корректность номера телефона. После успешной отправки пользователь получает сообщение о результате выполнения действия;
- Мобильное меню. На малых разрешениях экрана отображается бургер-меню, через которое пользователь может перейти к основным страницам сайта;
- Анимации при прокрутке. Некоторые блоки плавно появляются при попадании в область видимости;

Основные фрагменты исходного кода программного продукта представлены в приложении А. В приложение вынесены части HTML-разметки, CSS-стилей, JavaScript-логики и PHP-обработчика формы заявки, что позволяет наглядно показать реализацию ключевых элементов сайта.

5.3 Руководство по эксплуатации

Сайт-визитка ООО «КлинМастер» предназначен для посетителей, которые хотят ознакомиться с услугами клининговой компании и оставить заявку на уборку. Интерфейс сайта построен так, чтобы пользователь мог быстро найти нужную информацию и связаться с компанией.

Для начала работы пользователь открывает главную страницу сайта. В верхней части расположена шапка с логотипом, навигационным меню, номером телефона и кнопкой «Заказать уборку». С помощью меню можно перейти на страницы услуг, информации о компании, уборки квартиры и уборки дома.

На главной странице пользователь может ознакомиться с основными преимуществами компании, популярными услугами, этапами работы, отзывами и контактной информацией. В подвале сайта размещена Яндекс.Карта, позволяющая определить расположение компании.

Для отправки заявки пользователь нажимает кнопку «Заказать уборку». После этого открывается модальное окно с формой. В форме необходимо указать имя, номер телефона и выбрать тип услуги. После заполнения данных пользователь нажимает кнопку отправки. При корректном заполнении появляется сообщение об успешной отправке заявки.

На мобильных устройствах навигация выполняется через бургер-меню. Пользователь нажимает на иконку меню, после чего открывается список разделов сайта. Такой формат удобен для небольших экранов и позволяет сохранить доступ ко всем основным страницам.

Также на сайте доступны дополнительные элементы интерфейса. Кнопка «Наверх» появляется после прокрутки страницы и позволяет быстро вернуться к началу. Плавающая кнопка мессенджеров предоставляет быстрый доступ к способам связи. Переключатель темы позволяет изменить оформление сайта на тёмное или светлое.

Для сотрудников компании сайт используется как инструмент получения заявок от потенциальных клиентов. После получения заявки сотрудник должен связаться с клиентом по указанному телефону, уточнить детали уборки, согласовать дату, стоимость и условия выполнения услуги.

					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		57

Подробные пошаговые инструкции по использованию сайта могут быть вынесены в приложение к дипломной работе. В приложение рекомендуется включить руководство пользователя, описание заполнения формы заявки, работу с мобильной версией и рекомендации для сотрудников компании по обработке обращений.

					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		58

Информационная безопасность является важным аспектом разработки сайта-визитки ООО «КлинМастер», так как на сайте предусмотрена форма заявки, через которую пользователь может передать персональные данные: имя, номер телефона и выбранный тип услуги. Несмотря на то что проект не содержит личного кабинета, базы данных и административной панели, при разработке были учтены основные требования к защите пользовательской информации.

Основной акцент при обеспечении информационной безопасности был сделан на конфиденциальности, целостности и доступности данных. Конфиденциальность предполагает защиту персональных данных пользователя от несанкционированного доступа. Целостность означает, что данные не должны изменяться без ведома пользователя или владельца сайта. Доступность обеспечивает стабильную работу сайта и возможность отправки заявки в любой момент.

Защита клиентской части

Клиентская часть сайта реализована с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript. На стороне браузера выполняется базовая проверка формы заявки и форматирование номера телефона. Это позволяет уменьшить количество некорректных отправок и повысить удобство пользователя.

Для повышения безопасности клиентской части были предусмотрены следующие меры:

- Проверка обязательных полей. В форме заявки используются обязательные поля для имени и номера телефона. Это снижает вероятность отправки пустых или некорректных данных;
- Маска ввода телефона. Поле телефона форматируется с помощью JavaScript, что помогает пользователю ввести номер в корректном виде и уменьшает количество ошибок при заполнении формы;
- Ограничение выполняемого кода. На сайте отсутствует возможность для пользователя добавлять собственный HTML- или JavaScript-код. Пользователь может только заполнить поля формы, поэтому риск выполнения стороннего кода снижается;
- Корректная работа интерфейсных элементов. Модальные окна, мобильное меню, кнопка «Наверх» и плавающая кнопка мессенджеров работают на заранее заданных обработчиках событий. Это снижает вероятность непредсказуемого поведения интерфейса.

Защита серверной части

Серверная часть проекта представлена файлом handler.php, который обрабатывает данные формы заявки. Так как сайт не использует базу данных, личный кабинет и административную панель, поверхность атаки остаётся минимальной.

В обработчике формы предусмотрены базовые меры защиты:

- Приём данных только методом POST. Обработка выполняется только при отправке данных формы методом POST, что исключает случайную обработку данных через обычный переход по ссылке;
- Очистка входных данных. Полученные значения имени, телефона и типа услуги очищаются с помощью базовой фильтрации. Это снижает риск передачи лишних символов и потенциально опасного содержимого;
- Проверка обязательных полей. Если имя или телефон не заполнены, обработчик возвращает ошибку и не продолжает обработку заявки;
- Ответ в формате JSON. После обработки формы сервер возвращает структурированный ответ, который используется JavaScript-кодом для отображения сообщения пользователю;
- Отсутствие хранения персональных данных. В текущей реализации данные формы не сохраняются в базе данных. Это снижает риск утечки пользовательской информации при возможном несанкционированном доступе к серверу.

Защита персональных данных

Так как пользователь передаёт через форму имя и номер телефона, данные относятся к персональным. Для соблюдения требований к обработке персональных данных на сайте предусмотрена страница политики конфиденциальности privacy.html.

В форме заявки размещена ссылка на политику конфиденциальности. Пользователь может ознакомиться с условиями обработки данных перед отправкой формы. Это важно для соответствия базовым требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

Для дальнейшего развития проекта рекомендуется добавить отдельный чекбокс согласия на обработку персональных данных, если сайт будет использоваться в реальной коммерческой деятельности. В дипломной версии наличие страницы политики конфиденциальности и ссылки на неё демонстрирует учёт требований по защите персональных данных.

Защита от несанкционированного доступа

							Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.K25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ		60

Сайт не содержит административной панели, личного кабинета и базы данных. Это снижает количество потенциальных точек входа для злоумышленника. Изменение содержимого сайта возможно только через доступ к исходным файлам проекта или через хостинг.

Для защиты от несанкционированного изменения файлов рекомендуется:

- Ограничить доступ к хостингу. Доступ к панели управления хостингом должен быть только у ответственных сотрудников;
- Использовать сложные пароли. Пароли от GitHub, хостинга и почты должны быть уникальными и достаточно сложными;
- Не размещать служебные документы в открытом доступе. В репозиторий были загружены только исходные файлы сайта. Презентации, черновики дипломной работы и вспомогательные скрипты не публиковались;
- Ограничить права доступа. При размещении на хостинге необходимо настроить права доступа так, чтобы пользователи могли просматривать страницы сайта, но не могли изменять файлы.

Защищённое соединение

При размещении сайта на хостинге необходимо использовать протокол HTTPS с SSL-сертификатом. HTTPS обеспечивает шифрование данных между браузером пользователя и сервером, что особенно важно при отправке формы заявки.

Использование HTTPS позволяет:

- Защитить данные при передаче. Имя и номер телефона пользователя передаются по зашифрованному каналу;
- Повысить доверие пользователей. Браузер отображает сайт как защищённый, что положительно влияет на восприятие компании;
- Улучшить совместимость с современными браузерами. Многие браузеры помечают сайты без HTTPS как небезопасные.

В локальной версии проекта HTTPS не используется, так как сайт запускается на компьютере разработчика. При публикации сайта на хостинге подключение SSL-сертификата является обязательной рекомендацией.

Защита от спама и некорректных отправок

В проекте реализована базовая клиентская и серверная проверка формы. Клиентская проверка помогает пользователю заполнить данные правильно, а серверная проверка не позволяет обработать заявку без обязательных полей.

						Лист
					РКСИ.K25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	61
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Для дальнейшего повышения защиты от спама при реальном размещении сайта можно добавить:

- Ограничение частоты отправки заявок. Например, запрет повторной отправки формы чаще одного раза в несколько секунд;
- Скрытое поле-приманку. Такое поле не видно обычному пользователю, но часто заполняется ботами;
- Дополнительную серверную проверку телефона. Можно проверять длину номера и допустимые символы не только на стороне JavaScript, но и в handler.php;
- Защиту от автоматических запросов. При большом количестве спама можно подключить CAPTCHA, однако в текущей дипломной версии она не использовалась, чтобы не усложнять интерфейс.

Резервное копирование и восстановление

Для обеспечения доступности сайта важно иметь возможность быстро восстановить проект в случае ошибки или потери файлов. Исходный код проекта размещён в репозитории GitHub:

						Лист
					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	62
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

7 Экономическое обоснование проекта

После разработки программного продукта необходимо определить затраты на его создание, сумму выручки, полученной в результате реализации продукта, а также сумму чистой прибыли.

7.1 Расчет прямых расходов

Прямые расходы включают в себя:

- расходы на оплату труда с учетом трудозатрат;
- страховые взносы.

7.1.1 Расчет расходов на оплату труда

Разработкой проекта будет заниматься программист.

Заработная плата программиста составит 70000 руб. в месяц.

Для экономических расчётов произведём расчёт фонда оплаты труда работника, занимающегося разработкой проекта, за год. Расчёт произведём по формуле:

$$\text{ФОТ} = \text{ЗП} \times n, \quad (1)$$

где ФОТ – фонд оплаты труда работника, руб.;

ЗП – заработная плата работника, руб.;

N – количество месяцев в году, мес.

$$\text{ФОТ}_{\text{год программист}} = 70000 \times 12 = 840\,000 \text{ руб.}$$

Определим стоимость трудозатрат за 1 час.

$$\text{Ст}_{\text{час}} = \text{ФОТ} / N_{\text{рв}}, \quad (2)$$

где $\text{Ст}_{\text{час}}$ – стоимость трудозатрат за 1 час, руб.;

ФОТ год – фонд оплаты труда работника, руб.;

$N_{\text{рв}}$ – норма рабочего времени при 40-ка часовой рабочей неделе, в соответствии с производственным календарём на 2026 год, равна 1972 часа.

$$\text{Ст}_{\text{час программист}} = 840\,000 / 1972 = 425,96 \text{ руб.}$$

					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		63

Рассчитаем сумму расходов на оплату труда, связанных с разработкой программного продукта. Расчёт расходов на оплату труда с учётом трудозатрат занесём в таблицу 25.

Таблица 25 – Расчет расходов на оплату труда с учетом трудозатрат

Наименование специалиста	Наименование работ/услуг	Трудозатраты, час.	Стоимость трудозатрат в час, руб.	Общая стоимость работ, руб.
Программист	1 Сбор и анализ требований	12	425,96	5 111,52
Программист	2 Проектирование структуры и архитектуры сайта	16	425,96	6 815,36
Программист	3 Подготовка низкоуровневых прототипов страниц	16	425,96	6 815,36
Программист	4 Разработка визуального оформления и подбор материалов	20	425,96	8 519,20
Программист	5 Вёрстка основных HTML-страниц	48	425,96	20 446,08
Программист	6 Разработка адаптивной версии сайта	28	425,96	11 926,88
Программист	8 Реализация клиентской логики на JavaScript	32	425,96	13 630,72
Программист	9 Разработка PHP-обработчика формы заявки	16	425,96	6 815,36

Продолжение таблицы 25

Программист	10 Подключение внешних элементов: Яндекс.Карты, мессенджеры, шрифты	16	425,96	6 815,36
Программист	11 Тестирование сайта и исправление ошибок	28	425,96	11 926,88
Программист	12 Составление документации и финальная отладка	8	425,96	3 407,68
Итого:		240	-	102 230,40

7.1.2Расчёт страховых взносов

Юридические лица, производящие выплаты физическим лицам, обязаны уплачивать страховые взносы.

Также организация обязана уплачивать взнос на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%.

Расчет страховых взносов произведем по формуле:

$$CB = \frac{POT \times T_{CB}}{100\%}, \quad (3)$$

где CB – сумма страховых взносов, руб.;
 POT – расходы на оплату труда, руб.;
 T_{CB} – тариф страхового взноса, %.

$$CB = 102\,230,40 \times 0,2 / 100 = 204,46 \text{ руб.}$$

7.2 Расчет накладных расходов

Накладные расходы включают в себя:

- услуги связи (интернет, телефон);
- коммунальные расходы;

- расходы на рекламу;
- прочие.

Для расчёта накладных расходов рассчитаем временные сроки выполнения проекта. Расчёт произведём по формуле:

$$СП = t_{\text{общ}} / 8, \quad (4)$$

где СП – временные сроки выполнения проекта, дн.;
 $t_{\text{общ}}$ – общая сумма трудозатрат, час.;
 8 – стандартный рабочий день при 40-ка часовой рабочей неделе, час.

$$СП = 240/8 = 30 \text{ дн.}$$

7.2.1 Расчёт расходов на услуги связи

Для расчёта расходов на услуги связи следует стоимость услуг связи в месяц разделить на количество дней в месяце и умножить на длительность проекта. Расходы на интернет составляют 1000 руб. в месяц, расходы на сотовую связь – 1500 руб. в месяц.

Расчёт расходов на услуги связи произведём по формуле:

$$P_{\text{у.с.}} = (P_{\text{интернет}} + P_{\text{тел. связь}} + \text{и т.д.}) / \text{Кол-во дней (мес)} \times СП, \quad (5)$$

где $P_{\text{у.с.}}$ – расходы на услуги связи, руб.;
 $P_{\text{интернет}} + P_{\text{тел. связь}} + \text{и т.д.}$ – расходы на интернет, мобильную связь и т.д.;
 Кол-во дней (мес) – среднее количество рабочих дней в месяце, дн.;
 СП – временные сроки выполнения проекта, дн.

$$P_{\text{у.с.}} = (1000 + 1500) / 21 \times 30 = 3\,571,43 \text{ руб.}$$

						Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	66

7.2.2 Расчёт расходов на коммунальные услуги

Для расчёта коммунальных услуг необходимо среднюю рыночную ставку на коммунальные услуги за 1 м² умножить на площадь помещения, используемого для выполнения работ по созданию программного продукта, разделить на количество дней в месяце и умножить на длительность проекта.

Расчёт коммунальных услуг произведём по формуле:

$$P_{\text{коммунальные}} = n_{\text{к.у.}} \times S / \text{Кол-во дней (мес)} \times \text{СП}, \quad (6)$$

где $P_{\text{коммунальные}}$ – расходы на коммунальные услуги, руб.;
 $n_{\text{к.у.}}$ – средняя рыночная ставка на коммунальные услуги за 1 кв. метр;
 S – площадь помещения в кв. метрах.

$$P_{\text{коммунальные}} = 200 \times 16/21 \times 30 = 4\,571,43 \text{ руб.}$$

7.2.3 Расчёт прочих расходов

Прочие расходы определим как процент от расходов на оплату труда. Сумма прочих расходов рассчитывается по формуле:

$$P_{\text{прочие}} = \text{РОТ} \times n_{\text{прочие}} / 100\%, \quad (8)$$

где $P_{\text{прочие}}$ – сумма прочих расходов, руб.
 РОТ – расходы на оплату труда, руб.;
 $n_{\text{прочие}}$ – норматив прочих расходов, %.

$$P_{\text{прочие}} = 102\,230,40 \times 10 / 100 = 10\,223,04 \text{ руб.}$$

7.2.4 Расчёт общей суммы накладных расходов

Определим общую сумму накладных расходов по формуле:

$$P_{\text{накладные}} = P_{\text{у.с.}} + P_{\text{коммунальные}} + P_{\text{прочие}}, \quad (9)$$

$$P_{\text{накладные}} = 3\,571,43 + 4\,571,43 + 10\,223,04 = 18\,365,90 \text{ руб.}$$

						Лист
					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	67
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

7.3 Расчёт себестоимости работ по разработке программного продукта

Себестоимость работ по проекту включает в себя:

- расходы на оплату труда;
- страховые взносы;
- накладные расходы.

Расчёт себестоимости работ по проекту, то есть цену создания программного продукта (C_p) сведём в таблицу 26.

Таблица 26 – Себестоимость работ по созданию программного продукта

Статьи расходов	Сумма, руб.
Расходы на оплату труда	102 230,40
Страховые взносы	30 873,58
Накладные расходы	18 365,90
Итого:	151 469,88

7.4 Расчет суммы выручки от реализации программного продукта

Цена создания и реализации программного продукта, то есть выручка от реализации проекта определяется по формуле:

$$V_{\text{реал}} = C_p + \Pi, \quad (10)$$

где C_p – себестоимость работ или затраты на создание программного продукта;
 Π – планируемый размер прибыли.

Размер прибыли определяется исходя из нормы рентабельности по формуле:

$$\Pi = \frac{C_p \times H_R}{100\%}, \quad (11)$$

где H_R – уровень рентабельности проекта.

						Лист
					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	68
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

$$\Pi = 151\,469,88 \times 30 / 100 = 45\,440,96 \text{ руб.}$$

$$B_{\text{реал}} = 151\,469,88 + 45\,440,96 = 196\,910,84 \text{ руб.}$$

Основные показатели, учитываемые при расчете цены программного продукта приведены в таблице 27.

Таблица 27 – Расчет цены реализации программного продукта

Наименование показателя	Сумма, руб.
Затраты на создание программного продукта (себестоимость)	151 469,88
Прибыль	45 440,96
Выручка от реализации проекта	196 910,84

7.5 Расчет суммы единого налога при применении упрощенной системы налогообложения

ИТ-сфера не является материалоёмкой. Как правило, удельный вес расходов в общей сумме выручки таких организаций составляет менее 60%. Поэтому для названной сферы деятельности целесообразно выбрать в качестве объекта налогообложения доходы. В этом случае ставка налога составит 6%.

Произведем расчет суммы единого налога по формуле:

$$УСН_{\text{нач}} = \frac{Д \times C_{\text{УСН}}}{100\%} \quad (12)$$

где $УСН_{\text{нач}}$ – сумма единого налога начисленная, руб.;
 $Д$ – доход, руб.;
 $C_{\text{УСН}}$ – ставка налога, %.

$$УСН_{\text{нач}} = 196\,910,84 \times 6 / 100 = 11\,814,65 \text{ руб.}$$

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога, исчисленную за налоговый период, на сумму страховых взносов, но не более, чем на 50%.

Определим сумму минимального налога по формуле:

$$УСН_{\min} = \frac{УСН_{\text{нач}} \times 50\%}{100\%} \quad (13)$$

где $УСН_{\min}$ – минимальная сумма налога, руб.

$$УСН_{\min} = 11\,814,65 \times 50 / 100 = 5\,907,33 \text{ руб.}$$

Произведем расчет суммы единого налога, подлежащей перечислению в бюджет по формуле:

$$УСН_{\text{бюджет}} = УСН_{\text{нач}} - УСН_{\min}, \quad (14)$$

$$УСН_{\text{бюджет}} = 11\,814,65 - 5\,907,33 = 5\,907,32 \text{ руб.}$$

7.6 Расчет чистой прибыли организации

Рассчитаем сумму чистой прибыли, остающаяся в распоряжении организации, после уплаты единого налога по формуле:

$$П_{\text{чистая}} = П - УСН_{\text{бюджет}}, \quad (15)$$

где $П$ – планируемая сумма прибыли от реализации проекта, руб.;
 $УСН_{\text{бюджет}}$ – единый налог, подлежащий уплате в бюджет, руб.

$$П_{\text{чистая}} = 45\,440,96 - 5\,907,32 = 39\,533,64 \text{ руб.}$$

Расчет чистой прибыли организации от разработки программного продукта, сведём в таблицу 28.

Таблица 28 – Расчёт чистой прибыли организации от разработки программного продукта

Наименование статей	Сумма, руб.
Себестоимость работ по проекту	151 469,88
Планируемая сумма прибыли	45 440,96
Выручка от реализации проекта	196 910,84

Продолжение таблицы 28

Сумма единого налога, подлежащая уплате в бюджет	5 907,32
Прибыль, остающаяся в распоряжении организации, после уплаты единого налога при применении УСН	39 533,64

7.7 Расчет стоимости владения программным продуктом

Стоимость владения программным продуктом приведена в таблицах 29,30.

Таблица 29 – Расчет эксплуатационных расходов

Виды затрат	Наименование специалиста	Количество часов, час/мес.	Стоимость трудозатрат в час, руб.	Сумма, руб./месяц
Установка и тестирование небольших программных обновлений сайта	Программист	4	425,96	1 703,84
Обновление текстовой информации, цен и изображений	Программист	3	425,96	1 277,88
Проверка работоспособности формы заявки и интерактивных элементов	Программист	2	425,96	851,92
Консультации по настройке и работе с сайтом	Программист	2	425,96	851,92
Итого	-	11	-	4 685,56

Таблица 32 – Расчет затрат на функционирование

Виды затрат	Сумма, руб./месяц
Затраты на функционирование, (Зф):	
– домен;	250
– аренда хостинга.	1000
Итого:	1250

Итого стоимость владения (Св) рассчитывается как сумма эксплуатационных расходов и затрат на функционирование по формуле:

$$Св = Эр + Зф, \quad (17)$$

где Св – стоимость владения программным продуктом, руб.;

Эр – сумма эксплуатационных расходов, руб.;

Зф – сумма затрат на функционирование, руб.

$$Св = 4\,685,56 + 1\,250 = 5\,935,56 \text{ руб.}$$

Вывод: стоимость владения сайтом-визиткой ООО «КлинМастер» составляет 5 935,56 руб. в месяц.

7.8 Смета затрат на проект

Смета затрат на проект включает в себя себестоимость проекта, заложенную сумму прибыли разработчика, сумму налоговых платежей. Расчёт сметы представлен в таблице 33.

Таблица 33 – Смета затрат на проект

№ п/п	Статьи сметы затрат на проект	Сумма, руб.
1	Затраты на создание программного продукта (себестоимость работ)	151 469,88
	– Расходы на оплату труда	102 230,40
	– Страховые взносы	30 873,58
	– Накладные расходы	18 365,90
2	Чистая прибыль	39 533,64
3	Налог по УСН с выручки	5 907,32
ИТОГО общая стоимость работ по проекту		196 910,84
4	Стоимость владения программным продуктом, месяц	5 935,56

Охрана труда и техника безопасности являются важными условиями при выполнении работ, связанных с разработкой программного продукта. В рамках данного проекта разработка сайта-визитки ООО «КлинМастер» выполнялась за персональным компьютером, поэтому основное внимание уделяется безопасной организации рабочего места, соблюдению режима труда и отдыха, снижению зрительной нагрузки, профилактике переутомления и правильному использованию компьютерной техники.

Работа программиста относится к интеллектуальной деятельности, связанной с длительным пребыванием за компьютером. При нарушении требований охраны труда могут возникать негативные факторы: зрительное напряжение, утомление, нарушение осанки, боли в спине и шее, снижение концентрации внимания, а также риск поражения электрическим током при неправильной эксплуатации оборудования.

8.1 Организация рабочего места

Рабочее место разработчика должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечить безопасность, удобство и снижение нагрузки на организм во время работы. Основными элементами рабочего места являются стол, кресло, монитор, клавиатура, мышь и системный блок или ноутбук.

Рабочий стол должен иметь достаточную площадь для размещения монитора, клавиатуры, мыши и рабочих материалов. Поверхность стола должна быть устойчивой, ровной и не создавать бликов. Все необходимые предметы должны располагаться в зоне удобной досягаемости, чтобы разработчику не приходилось постоянно наклоняться или тянуться.

Кресло должно иметь устойчивую конструкцию, спинку и возможность регулировки высоты. Спина пользователя должна иметь опору, а ноги должны стоять на полу или специальной подставке. Такое положение снижает нагрузку на позвоночник и помогает сохранить правильную осанку во время длительной работы.

Монитор необходимо располагать прямо перед пользователем. Верхняя граница экрана должна находиться примерно на уровне глаз или немного ниже. Расстояние от глаз до монитора рекомендуется выдерживать в пределах 50–70 см. Клавиатура и мышь должны находиться на удобной высоте, чтобы руки располагались естественно, без чрезмерного напряжения в запястьях.

						Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	73

Правильная организация рабочего места позволяет снизить риск переутомления, сохранить работоспособность и повысить качество выполнения разработки.

8.2 Требования к освещению

Освещение рабочего места должно быть достаточным и равномерным. Недостаток света повышает нагрузку на зрение, а слишком яркий свет или блики на экране могут вызывать дискомфорт и быструю утомляемость.

Рабочее место желательно размещать так, чтобы естественный свет поступал сбоку, а не прямо в глаза или на экран. При таком расположении уменьшается вероятность появления бликов и резкого контраста между монитором и окружающим пространством. Если естественного освещения недостаточно, необходимо использовать искусственное освещение.

При работе в вечернее время можно применять настольную лампу или общее освещение помещения. При этом источник света не должен быть направлен прямо в глаза пользователя или отражаться на поверхности монитора. Яркость экрана должна соответствовать освещённости помещения, так как слишком яркий или слишком тусклый экран вызывает дополнительную нагрузку на зрение.

Соблюдение требований к освещению помогает снизить зрительное напряжение и повысить комфорт при длительной работе за компьютером.

8.3 Режим труда и отдыха

Длительная работа за компьютером требует соблюдения режима труда и отдыха. Непрерывная работа без перерывов может привести к утомлению, снижению внимания, головной боли и ухудшению зрения.

Для профилактики переутомления рекомендуется после каждых 45–60 минут работы делать короткий перерыв продолжительностью 5–10 минут. Во время перерыва желательно отойти от компьютера, изменить положение тела, выполнить лёгкую разминку для шеи, плеч, спины и рук. Это помогает снять мышечное напряжение и улучшить кровообращение.

Особое внимание необходимо уделять профилактике зрительного утомления. Во время перерывов полезно переводить взгляд на удалённые предметы, часто моргать, выполнять простые упражнения для глаз. Это позволяет снизить напряжение глазных мышц, возникающее при длительной работе с текстом, кодом и интерфейсами программ.

						Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.K25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	74

Также желательно чередовать виды деятельности. Например, написание кода можно сменять проверкой сайта в браузере, работой с документацией или анализом требований. Такое чередование снижает монотонность работы и помогает дольше сохранять концентрацию.

Соблюдение режима труда и отдыха снижает риск профессионального утомления и помогает поддерживать высокую производительность.

8.4 Электробезопасность

При работе с компьютерной техникой необходимо соблюдать требования электробезопасности. Компьютер, монитор, зарядное устройство, роутер и другие устройства подключаются к электросети, поэтому неправильная эксплуатация может привести к повреждению оборудования или поражению электрическим током.

Перед началом работы необходимо убедиться, что оборудование находится в исправном состоянии. Кабели, розетки, блоки питания и удлинители не должны иметь видимых повреждений. Не рекомендуется подключать слишком много устройств к одному удлинителю, так как это может привести к перегрузке электросети.

Запрещается работать с техникой мокрыми руками, а также самостоятельно разбирать оборудование, подключённое к сети. Любые действия с внутренними компонентами компьютера должны выполняться только после полного отключения питания. При появлении запаха гари, искрения, перегрева или других признаков неисправности устройство необходимо немедленно отключить от электросети.

Для защиты компьютерной техники от перепадов напряжения рекомендуется использовать сетевой фильтр или источник бесперебойного питания. Соблюдение правил электробезопасности позволяет предотвратить аварийные ситуации и сохранить исправность оборудования.

8.5 Пожарная безопасность

Работа с электрооборудованием требует соблюдения правил пожарной безопасности. Основными причинами возгорания могут быть перегрузка электросети, неисправные кабели, перегрев оборудования или использование повреждённых удлинителей.

Компьютерная техника должна располагаться так, чтобы вентиляционные отверстия не были закрыты. Это необходимо для нормального охлаждения оборудования и предотвращения перегрева. После

					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	Лист 75
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

завершения работы желательно выключать компьютер и периферийные устройства, особенно если они не используются длительное время.

На рабочем месте необходимо поддерживать порядок. Бумага и другие легковоспламеняющиеся материалы не должны находиться рядом с нагревающимися устройствами, блоками питания или удлинителями. При обнаружении повреждённых проводов, розеток или оборудования их необходимо заменить или передать специалисту для ремонта.

В случае возникновения возгорания необходимо отключить питание, сообщить о пожаре и использовать подходящие средства пожаротушения. При возгорании электрооборудования нельзя использовать воду, так как это может привести к поражению электрическим током. Для тушения электрооборудования применяются углекислотные или порошковые огнетушители.

8.6 Профилактика зрительного и физического утомления

Во время разработки сайта программист длительное время работает с текстом, кодом, браузером и инструментами проверки. Это создаёт повышенную нагрузку на зрение, позвоночник и мышцы рук.

Для снижения зрительной нагрузки необходимо настраивать масштаб и размер шрифта в редакторе кода и браузере так, чтобы текст был хорошо читаемым. Также важно выбирать комфортную тему интерфейса в зависимости от освещения помещения. При ярком дневном свете может быть удобнее светлая тема, а при слабом освещении – тёмная.

Для профилактики физического утомления необходимо следить за положением тела. Спина должна быть прямой, плечи расслаблены, руки должны располагаться удобно. Нельзя долго находиться в одной и той же позе, так как это приводит к напряжению мышц и ухудшению кровообращения.

Помещение, в котором выполняется работа, необходимо регулярно проветривать. Свежий воздух помогает снизить усталость и повысить концентрацию. Также важно поддерживать комфортную температуру, примерно 20–24 °С, так как слишком высокая или низкая температура негативно влияет на самочувствие и работоспособность.

Соблюдение данных рекомендаций позволяет снизить нагрузку на организм и сохранить работоспособность во время разработки программного продукта.

						Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.K25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	76

8.7 Вывод по технике безопасности и охране труда

При разработке сайта-визитки ООО «КлинМастер» основными факторами риска являлись длительная работа за компьютером, зрительная нагрузка, статическая поза и использование электрооборудования. Для снижения данных рисков необходимо правильно организовать рабочее место, соблюдать режим труда и отдыха, следить за освещением, выполнять правила электробезопасности и пожарной безопасности.

Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности обеспечивает безопасные условия работы программиста, снижает вероятность профессионального утомления и способствует качественному выполнению проекта.

						Лист
					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	77
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Заключение

В ходе выполнения дипломного проекта был разработан программный продукт – многостраничный сайт-визитка для клининговой компании ООО «КлинМастер». Основная цель проекта заключалась в создании современного, удобного и информативного веб-ресурса, который позволяет представить компанию в сети Интернет, рассказать о предоставляемых услугах и обеспечить пользователю возможность быстро оставить заявку на уборку.

На первом этапе был выполнен сбор и анализ требований к программному продукту. Для этого были определены цели сайта, целевая аудитория, основные пользовательские сценарии и функциональные возможности. На основе полученной информации были сформированы требования к структуре сайта, интерфейсу, адаптивности, форме заявки, навигации и информационному наполнению.

На этапе проектирования была разработана структура сайта, определены основные страницы и связи между ними. Были подготовлены низкоуровневые прототипы, отражающие расположение ключевых блоков: шапки, главного экрана, карточек услуг, формы заявки, отзывов, контактной информации и подвала. После этого был продуман визуальный стиль сайта, включающий цветовую палитру, типографику, оформление кнопок, карточек и интерактивных элементов.

В процессе разработки были созданы основные страницы сайта: главная страница, страница услуг, страницы уборки квартиры и дома, страница о компании, политика конфиденциальности и страница ошибки 404. Клиентская часть реализована с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript. Для обработки формы заявки был создан PHP-обработчик handler.php. Также были реализованы интерактивные элементы: модальное окно заявки, маска ввода телефона, мобильное бургер-меню, кнопка возврата вверх, тёмная тема, прелоадер и плавающая кнопка связи через мессенджеры.

Особое внимание было уделено адаптивности сайта. Интерфейс был настроен для корректного отображения на разных разрешениях экрана, включая мобильные устройства. Это важно, так как значительная часть пользователей просматривает сайты услуг именно со смартфонов. Для повышения удобства пользователей были добавлены кликабельный номер телефона, быстрый доступ к форме заявки и встроенная Яндекс.Карта.

После завершения разработки было проведено тестирование программного продукта. Проверялись корректность отображения страниц, работа навигации, форма заявки, мобильное меню, кнопка «Наверх», кнопки

					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		78

мессенджеров, адаптивность и кроссбраузерность. В ходе тестирования были выявлены отдельные ошибки, связанные с отображением бургер-меню и приоритетом слоёв у кнопки «Наверх». После внесения исправлений повторное тестирование подтвердило корректную работу основных функций сайта.

Также была подготовлена документация на программный продукт. В ней описаны расположение исходного кода, структура проекта, назначение основных файлов, особенности клиентской и серверной частей, а также рекомендации по эксплуатации сайта. Исходный код проекта был размещён в репозитории GitHub, что обеспечивает удобное хранение и возможность дальнейшего сопровождения проекта.

В разделе информационной безопасности были рассмотрены меры защиты пользовательских данных и сайта в целом. Так как сайт содержит форму заявки, особое внимание уделялось обработке имени и номера телефона пользователя, наличию политики конфиденциальности, базовой проверке данных и рекомендациям по использованию защищённого соединения HTTPS при размещении сайта на хостинге.

В экономическом разделе была рассчитана стоимость разработки программного продукта. Были определены расходы на оплату труда, страховые взносы, накладные расходы, себестоимость проекта, цена реализации, налоговые платежи, чистая прибыль и стоимость владения сайтом. Это позволило оценить экономическую целесообразность разработки и показать, что проект может быть реализован как коммерческий программный продукт.

Таким образом, в ходе дипломного проекта была достигнута поставленная цель – разработан сайт-визитка для клининговой компании ООО «КлинМастер». Созданный программный продукт соответствует сформированным требованиям, имеет понятную структуру, современный внешний вид, адаптивную верстку и необходимый набор функций для первичного взаимодействия с потенциальными клиентами. Сайт может использоваться как основа для дальнейшего размещения на хостинге, подключения реальной отправки заявок и продвижения услуг компании в сети Интернет.

						Лист
					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	79
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Список используемой литературы

1. Прохоренок Н. А., Дронов В. А. JavaScript и Node.js для веб-разработчиков. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2022.
2. Дронов В. А. JavaScript. Дополнительные уроки для начинающих. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2022.
3. Прохоренок Н. А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский набор Web-мастера. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2021.
4. Фленов М. Е. Web-сервер глазами хакера. 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2021.
5. Прохоренок Н. А. Bootstrap и CSS-препроцессор Sass. Самое необходимое. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2021.
6. Яблонски Дж. Законы UX-дизайна. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2022.
7. Назина О. Е. Тест-дизайн. Практическое руководство для начинающих. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2023.
8. Назина О. Е. Что такое тестирование. Курс молодого бойца. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2022.
9. Лабун Б. Дружеское знакомство с тестированием программ. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2022.
10. Гагарина Г. Л., Федоров А. Р., Федоров П. А. Введение в архитектуру программного обеспечения. – Москва: Форум, 2021.
11. Ньюмен С. От монолита к микросервисам. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2021.
12. Мейер Э. CSS. Каскадные таблицы стилей. Подробное руководство. – Санкт-Петербург: Питер, 2021.
13. MDN Web Docs. HTML: HyperText Markup Language. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML> – дата обращения: 03.05.2026.
14. MDN Web Docs. CSS: Cascading Style Sheets. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS> – дата обращения: 03.05.2026.
15. MDN Web Docs. JavaScript. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript> – дата обращения: 03.05.2026.
16. PHP Manual. Официальная документация PHP. – URL: <https://www.php.net/manual/ru/> – дата обращения: 03.05.2026.
17. WHATWG. HTML Living Standard. – URL: <https://html.spec.whatwg.org/> – дата обращения: 03.05.2026.

18. W3C. Web Content Accessibility Guidelines 2.2. – URL:
<https://www.w3.org/TR/WCAG22/> – дата обращения: 03.05.2026.

19. Яндекс.Карты. Документация и справочные материалы. – URL:
<https://yandex.ru/maps/> – дата обращения: 03.05.2026.

20. GitHub Docs. Документация по работе с репозиториями. – URL:
<https://docs.github.com/ru/repositories> – дата обращения: 03.05.2026.

					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		81

Фрагменты исходного кода программного продукта

В данном приложении представлены основные фрагменты исходного кода разработанного сайта-визитки ООО «КлинМастер». Приведённые фрагменты демонстрируют структуру главной страницы, оформление интерактивных элементов, работу JavaScript-логики и обработку формы заявки на стороне PHP.

А.1 Фрагмент HTML-разметки главной страницы

В листинге А.1 представлен фрагмент HTML-разметки главной страницы сайта. В данном фрагменте показаны шапка сайта, навигационное меню, кнопка открытия формы заявки, мобильное меню и главный экран.

Листинг А.1 – Фрагмент HTML-разметки главной страницы

```
html
<button class="theme-toggle" title="Переключить тему">
</button>

<header class="header">
  <div class="container">
    <a href="index.html" class="logo">
      <svg width="32" height="32" viewBox="0 0 24 24" fill="none"
        stroke="currentColor" stroke-width="2"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
        <path d="M12 2.69l5.66 5.66a8 8 0 1 1-11.31 0z"/>
      </svg>
      КлинМастер
    </a>
    <nav>
      <ul class="nav-links">
        <li><a href="index.html">Главная</a></li>
        <li><a href="services.html">Услуги</a></li>
        <li><a href="about.html">О компании</a></li>
        <li><a href="flat.html">Уборка квартиры</a></li>
        <li><a href="house.html">Уборка дома</a></li>
      </ul>
    </nav>
```

```

<div class="header-contact">
  <a href="tel:+78005553535" class="phone-number">
    +7 (800) 555-35-35
  </a>
  <a href="#" class="btn btn-primary open-modal"
    data-target="orderModal">Заказать уборку</a>
  <button class="burger-menu">☰</button>
</div>
</div>
</header>

<div class="mobile-menu-overlay">
  <button class="close-mobile-menu">&times;</button>
  <ul class="mobile-nav-links">
    <li><a href="index.html">Главная</a></li>
    <li><a href="services.html">Все услуги</a></li>
    <li><a href="about.html">О компании</a></li>
    <li><a href="flat.html">Уборка квартиры</a></li>
    <li><a href="house.html">Уборка дома</a></li>
  </ul>
  <div class="mobile-menu-actions">
    <a href="#" class="btn btn-outline open-modal"
      data-target="orderModal">Рассчитать точную стоимость</a>
    <a href="#" class="btn btn-outline open-modal"
      data-target="orderModal">Заказать уборку</a>
  </div>
</div>

<section class="hero">
  <div class="container">
    <div class="hero-text">
      <h1>Идеальная чистота в вашем доме без лишних хлопот</h1>
      <p>
        Профессиональные клининговые услуги для частных лиц и
        бизнеса.

        Быстро, качественно и с гарантией результата.
      </p>
      <div class="hero-actions">
        <a href="#" class="btn btn-primary open-modal"

```

						Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	83

```

        data-target="orderModal">Рассчитать стоимость</a>
        <a href="services.html" class="btn btn-outline">Все услуги</a>
    </div>
</div>
<div class="hero-image">
    
</div>
</div>
</section>

```

Данный фрагмент показывает основную структуру верхней части сайта. В шапке размещены логотип, навигация, телефон и кнопка открытия формы заявки. Для мобильной версии предусмотрено отдельное меню, которое открывается через бургер-кнопку.

А.2 Фрагмент CSS-стилей кнопки «Наверх»

В листинге А.2 представлен фрагмент CSS-кода, отвечающий за оформление кнопки возврата к началу страницы. Кнопка имеет фиксированное позиционирование, появляется после прокрутки страницы и располагается поверх других элементов интерфейса.

Листинг А.2 – CSS-стили кнопки «Наверх»

```

css
.scroll-top {
    position: fixed;
    bottom: 90px;
    right: 24px;
    width: 48px;
    height: 48px;
    border-radius: 50%;
    background-color: var(--primary-color);
    color: #fff;
    border: none;
    font-size: 1.5rem;
    cursor: pointer;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

```

					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		84

```

    box-shadow: var(--shadow-md);
    opacity: 0;
    visibility: hidden;
    transform: translateY(20px);
    transition: var(--transition);
    z-index: 1200;
    pointer-events: none;
}

.scroll-top.visible {
    opacity: 1;
    visibility: visible;
    transform: translateY(0);
    pointer-events: auto;
}

.scroll-top:hover {
    background-color: var(--primary-hover);
    transform: translateY(-2px);
}

.scroll-top:active {
    transform: translateY(0) scale(0.95);
}

```

В данном фрагменте важную роль играет свойство `z-index`, так как кнопка «Наверх» является фиксированным элементом и должна располагаться выше других плавающих блоков. Также используется `pointer-events`, чтобы кнопка была кликабельной только в видимом состоянии.

А.3 Фрагмент JavaScript-кода для кнопки «Наверх»

В листинге А.3 представлен фрагмент JavaScript-кода, реализующий появление кнопки «Наверх» при прокрутке страницы и возврат пользователя к началу страницы при нажатии.

Листинг А.3 – JavaScript-код кнопки «Наверх»

```

javascript
const scrollTopBtn = document.querySelector('.scroll-top');

```

					Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	85
РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ					

```

const scrollToTop = () => {
  const scrollTarget = document.scrollingElement ||
    document.documentElement ||
    document.body;

  try {
    scrollTarget.scrollTo({
      top: 0,
      left: 0,
      behavior: 'smooth'
    });
  } catch (error) {
    scrollTarget.scrollTop = 0;
    window.scrollTo(0, 0);
  }
};

if (scrollTopBtn) {
  window.addEventListener('scroll', () => {
    if (window.scrollY > 400) {
      scrollTopBtn.classList.add('visible');
    } else {
      scrollTopBtn.classList.remove('visible');
    }
  });

  scrollTopBtn.addEventListener('click', (e) => {
    e.preventDefault();
    scrollToTop();
  });
}

document.addEventListener('click', (e) => {
  if (e.target.closest('.scroll-top')) {
    e.preventDefault();
    scrollToTop();
  }
});

```

					Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	86
РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ					

Данный код проверяет положение страницы по вертикали. Если пользователь прокрутил страницу более чем на 400 пикселей, кнопке добавляется класс `visible`, после чего она становится видимой. При нажатии выполняется плавная прокрутка страницы к началу.

А.4 Фрагмент PHP-обработчика формы заявки

В листинге А.4 представлен фрагмент файла `handler.php`, который отвечает за обработку данных формы заявки. Обработчик принимает данные методом `POST`, очищает значения полей, выполняет проверку обязательных данных и возвращает ответ в формате `JSON`.

Листинг А.4 – PHP-обработчик формы заявки

```
php
<?php
header('Content-Type: application/json');
header("Access-Control-Allow-Origin: *");

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

    $name = isset($_POST['name']) ? strip_tags(trim($_POST['name'])) : "";
    $phone = isset($_POST['phone']) ? strip_tags(trim($_POST['phone'])) :
";
    $serviceType = isset($_POST['serviceType'])
        ? strip_tags(trim($_POST['serviceType']))
        : 'Не указан';

    if (empty($name) OR empty($phone)) {
        http_response_code(400);
        echo json_encode(array(
            "success" => false,
            "message" => "Заполните все обязательные поля."
        ));
        exit;
    }

    $to = 'arkhipov_valera@inbox.ru';
    $subject = "Новая заявка на уборку: $serviceType";
```

					Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	87

```

$email_content = "Имя: $name\n";
$email_content .= "Телефон: $phone\n\n";
$email_content .= "Тип услуги: $serviceType\n";

$email_headers = "From: noreply@klinmaster.ru";

$mail_success = @mail($to, $subject, $email_content, $email_headers);

$isLocalDevelopment = true;

if ($mail_success || $isLocalDevelopment) {
    http_response_code(200);
    echo json_encode(array(
        "success" => true,
        "message" => "Заявка успешно отправлена."
    ));
} else {
    http_response_code(500);
    echo json_encode(array(
        "success" => false,
        "message" => "Внутренняя ошибка сервера при отправке
письма."
    ));
}
} else {
    http_response_code(403);
    echo json_encode(array(
        "success" => false,
        "message" => "Неверный метод запроса."
    ));
}
?>

```

Данный фрагмент демонстрирует базовую серверную обработку формы. В проекте выполняется проверка имени и телефона, очистка пользовательского ввода и формирование ответа для клиентской части. В локальной версии проекта предусмотрена имитация успешной отправки, так как на локальном компьютере может отсутствовать настроенный почтовый сервер.

						Лист
					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	88
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

А.5 Назначение приведённых фрагментов

Представленные фрагменты кода отражают ключевые части разработанного программного продукта. HTML-разметка показывает структуру главной страницы и навигации. CSS-код демонстрирует оформление интерактивного элемента с учётом приоритета отображения на странице. JavaScript-код отвечает за пользовательское взаимодействие и обработку события прокрутки. PHP-код показывает принцип обработки данных формы заявки на серверной стороне.

Таким образом, приложение А подтверждает, что сайт-визитка ООО «КлинМастер» был реализован с использованием HTML5, CSS3, JavaScript и PHP, а его основные элементы соответствуют заявленной архитектуре программного продукта.

					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	Лист 89
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Руководство пользователя

В данном приложении представлено руководство пользователя для сайта-визитки клининговой компании ООО «КлинМастер». Руководство описывает порядок работы с основными страницами сайта, навигацией, формой заявки, мобильным меню и дополнительными интерактивными элементами.

Б.1 Назначение сайта

Сайт-визитка ООО «КлинМастер» предназначен для представления клининговой компании в сети Интернет и предоставления пользователям информации об услугах. С помощью сайта пользователь может ознакомиться с направлениями работы компании, посмотреть преимущества, перейти на страницы отдельных услуг, оставить заявку на уборку, позвонить по указанному номеру телефона или перейти к связи через мессенджер.

Сайт ориентирован на частных лиц и представителей организаций, которым необходимы услуги уборки квартир, домов, офисов и других помещений. Интерфейс сайта выполнен таким образом, чтобы пользователь мог быстро найти нужную информацию и выполнить целевое действие — отправить заявку или связаться с компанией.

Б.2 Запуск сайта

Для просмотра сайта пользователю необходимо открыть файл index.html в браузере. При локальном запуске достаточно перейти в папку проекта и дважды нажать на файл главной страницы. Также сайт может быть размещён на хостинге, после чего пользователь сможет открыть его по доменному имени.

Для корректной работы внешних элементов, таких как подключённые шрифты и Яндекс.Карта, требуется доступ к интернету. Основные страницы сайта при этом могут открываться локально, так как они реализованы с использованием HTML, CSS и JavaScript.

Форма заявки использует PHP-обработчик handler.php. Для полноценной проверки серверной обработки формы сайт необходимо запускать на локальном или удалённом сервере с поддержкой PHP. При обычном открытии HTML-файла в браузере визуальная часть сайта будет доступна, но серверная обработка формы может работать некорректно.

						Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	90

Б.3 Главная страница сайта

После открытия сайта пользователь попадает на главную страницу. В верхней части страницы расположена шапка сайта, содержащая логотип компании, навигационное меню, номер телефона и кнопку «Заказать уборку». Через навигационное меню можно перейти на главную страницу, страницу услуг, страницу о компании, страницу уборки квартиры и страницу уборки дома.

В центральной части главной страницы расположен главный экран с кратким описанием услуг компании и кнопками для перехода к форме заявки или списку услуг. Пользователь может нажать кнопку «Рассчитать стоимость», после чего откроется модальное окно с формой заявки.

Ниже на главной странице расположены информационные блоки, которые помогают пользователю ознакомиться с преимуществами компании, популярными услугами, этапами работы, отзывами и контактной информацией. В нижней части страницы находится подвал сайта, где дополнительно размещены ссылки на основные страницы, контактные данные, политика конфиденциальности и встроенная Яндекс.Карта.

Б.4 Работа с навигацией

Навигация сайта предназначена для быстрого перехода между основными страницами. Пункт «Главная» открывает основную страницу сайта. Пункт «Услуги» ведёт на страницу со списком предоставляемых клининговых услуг. Пункт «О компании» открывает страницу с описанием организации, её преимуществ и подхода к работе. Пункты «Уборка квартиры» и «Уборка дома» ведут на отдельные страницы услуг с подробным описанием соответствующего направления.

Все пункты меню являются кликабельными. При нажатии на ссылку пользователь переходит на выбранную страницу. Структура сайта построена таким образом, чтобы пользователь мог вернуться на главную страницу или перейти к интересующей услуге из любой основной части сайта.

Б.5 Просмотр страницы услуг

На странице услуг пользователь может ознакомиться с перечнем клининговых работ, которые предоставляет компания. Для каждой услуги указано название, краткое описание и примерная стоимость. Это позволяет

					Лист
					91
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ

пользователю предварительно оценить подходящий вид уборки и принять решение об отправке заявки.

Если пользователь хочет заказать услугу или уточнить стоимость, он может нажать кнопку, открывающую форму заявки. После этого необходимо заполнить контактные данные и отправить форму.

Б.6 Просмотр страниц отдельных услуг

Страницы «Уборка квартиры» и «Уборка дома» предназначены для более подробного описания конкретных услуг. На этих страницах пользователь может ознакомиться с особенностями выбранного направления, составом работ и примерной стоимостью.

На каждой странице доступна кнопка для оформления заявки. При нажатии открывается модальное окно формы, где пользователь может указать своё имя, номер телефона и тип услуги. Это упрощает процесс обращения, так как пользователю не нужно возвращаться на главную страницу для отправки заявки.

Б.7 Отправка заявки

Для отправки заявки пользователю необходимо нажать одну из кнопок, связанных с оформлением заказа. К таким кнопкам относятся «Заказать уборку», «Рассчитать стоимость» и «Рассчитать точную стоимость». После нажатия открывается модальное окно с формой заявки.

В форме необходимо заполнить обязательные поля: имя и номер телефона. Также может быть выбран тип услуги, если соответствующее поле присутствует в форме. После заполнения данных пользователь нажимает кнопку отправки. Если обязательные поля заполнены корректно, форма передаёт данные на обработчик handler.php, после чего пользователь получает сообщение об успешной отправке заявки.

Если пользователь не заполнил обязательные поля, система выводит сообщение о необходимости заполнения данных. Это помогает избежать отправки пустой формы и повышает качество получаемых заявок.

Б.8 Использование мобильного меню

На устройствах с небольшим экраном основное навигационное меню заменяется бургер-меню. Для открытия мобильного меню пользователь нажимает кнопку с символом «☰», расположенную в шапке сайта.

						Лист
					РКСИ.K25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	92
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

После нажатия открывается мобильное меню со ссылками на основные страницы сайта. Пользователь может выбрать нужный раздел и перейти к нему. Для закрытия меню используется кнопка с символом «×». Также меню может закрываться после выбора одного из пунктов навигации.

Мобильное меню обеспечивает удобную работу с сайтом на смартфонах и планшетах, где обычная горизонтальная навигация занимает слишком много места.

Б.9 Использование дополнительных элементов сайта

На сайте реализованы дополнительные интерактивные элементы, повышающие удобство пользователя. Кнопка переключения темы позволяет изменить внешний вид сайта со светлой темы на тёмную и обратно. Это может быть удобно при просмотре сайта в разное время суток или при разном освещении.

Кнопка «Наверх» появляется после прокрутки страницы вниз. При нажатии на неё пользователь плавно возвращается к началу страницы. Данная функция особенно полезна на длинных страницах, где размещено большое количество информации.

Плавающая кнопка связи через мессенджер позволяет быстро перейти к дополнительному способу общения с компанией. Это упрощает коммуникацию для пользователей, которым удобнее написать сообщение, а не звонить по телефону.

Также на сайте используется прелоадер, который отображается во время загрузки страницы. Он делает процесс загрузки визуально более понятным для пользователя.

Б.10 Просмотр политики конфиденциальности

На сайте размещена отдельная страница политики конфиденциальности. Ссылка на неё находится в нижней части сайта, а также может быть указана рядом с формой заявки. Перед отправкой персональных данных пользователь может ознакомиться с условиями обработки информации.

Политика конфиденциальности необходима, так как при отправке заявки пользователь указывает имя и номер телефона. Эти данные относятся к персональным, поэтому пользователь должен понимать, для каких целей они используются.

Б.11 Завершение работы с сайтом

После просмотра информации или отправки заявки пользователь может закрыть вкладку браузера. Дополнительных действий для завершения работы с сайтом не требуется. Если сайт открыт на мобильном устройстве, пользователь также может перейти по номеру телефона или воспользоваться мессенджером для связи с компанией.

Б.12 Вывод

Сайт-визитка ООО «КлинМастер» имеет простую и понятную структуру. Пользователь может быстро ознакомиться с услугами компании, перейти между страницами, открыть форму заявки, отправить контактные данные, воспользоваться мобильным меню, перейти к политике конфиденциальности или связаться с компанией через телефон и мессенджер.

Разработанный интерфейс ориентирован на удобство пользователя и позволяет выполнить основные действия без специальных знаний и дополнительной подготовки.

						Лист
					РКСИ.К25.09.02.07.МДК.02.01.4495.00ПЗ	94
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		